

Hors de la Caverne

La salle des collégiens

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Algèbre abstraite

Problème 1 (Trois entiers consécutifs — Collège). **ALG-44.** *Des entiers consécutifs sont des entiers qui se suivent, comme 7, 8, 9. Dans tout ce problème, il s'agit de démontrer, pas de vérifier sur des exemples.*

- (a) *Démontrez que la somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3. On appellera n le premier des trois, et l'on prendra soin de dire pourquoi le raisonnement vaut aussi lorsque n est négatif.*
- (b) *Démontrez que la somme de cinq entiers consécutifs est toujours divisible par 5, puis que la somme de quatre entiers consécutifs n'est jamais divisible par 4.*
- (c) *Déterminez, en le démontrant, tous les entiers $k \geq 2$ tels que la somme de k entiers consécutifs quelconques soit toujours divisible par k .*

Le passage de « ça marche sur mes exemples » à « ça marche toujours, et voici pourquoi » est exactement ce que la lettre n rend possible : une seule ligne de calcul littéral remplace une infinité de vérifications. C'est le geste fondateur de l'algèbre, et il est plus ancien qu'on ne croit — al-Khwârizmî, à Bagdad vers 820, écrit encore ses inconnues en toutes lettres dans le traité dont le titre a donné le mot *algèbre*, et il faudra attendre Viète à la fin du XVI^e siècle pour que les lettres deviennent le langage ordinaire du calcul. La partie (c) montre qu'une belle règle a souvent une frontière nette, et que la trouver est plus instructif que la règle elle-même.

Références :

- Contexte : Calcul algébrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_alg%C3%A9brique)
- Contexte : Parité (arithmétique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_\(arithm%C3%A9tique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(arithm%C3%A9tique)))
- Contexte : Al-Khwârizmî — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Khw%C3%A2rizm%C3%AE>)

Problème 2 (« Pense à un nombre... » — Collège). **ALG-45.** *Voici un tour de magie numérique. Pensez à un nombre ; ajoutez 5 ; multipliez le résultat par 2 ; retirez 4 ; divisez par 2 ; enfin, retirez le nombre auquel vous aviez pensé. Le magicien annonce alors que le résultat est 3, quel que soit le nombre choisi au départ.*

- (a) *Vérifiez le tour sur trois nombres de départ différents, dont un nombre négatif et un nombre décimal.*

- (b) En appelant x le nombre pensé, écrivez l'expression obtenue après chaque étape, puis démontrez que le résultat final ne dépend pas de x . Précisez à quel moment exactement le x disparaît, et par quelle propriété du calcul.
- (c) Inventez un tour du même genre dont la réponse annoncée est toujours 7, et démontrez qu'il fonctionne. Inventez-en ensuite un dont la réponse est le double du nombre pensé, et démontrez-le aussi.

Ces tours circulent dans les cours de récréation depuis des siècles, et ils sont de l'algèbre déguisée : le magicien ne devine rien, il a construit une expression qui se simplifie en une constante. Martin Gardner, qui a tenu la chronique de récréations mathématiques du *Scientific American* de 1956 à 1981, en a recueilli et analysé des centaines, précisément parce qu'expliquer le truc et démontrer une identité sont le même travail. La partie (c) est la plus formatrice : construire un tour, c'est résoudre le problème à l'envers, et l'on ne peut le faire qu'en comprenant le mécanisme.

Références :

- Contexte : Calcul algébrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_alg%C3%A9brique)
- Contexte : Martin Gardner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner)

Problème 3 (Les identités remarquables démontrées par des aires — Collège). **ALG-46.** Dans tout ce problème, a et b désignent des longueurs, donc des nombres strictement positifs, et chaque égalité doit être établie par un découpage de figure et un calcul d'aires — pas par un développement algébrique.

- (a) Un carré de côté $a+b$ est découpé en quatre morceaux par deux traits. Démontrez, en calculant l'aire totale de deux façons, que

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

- (b) On suppose $0 < b < a$. Démontrez de même que $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ en retirant deux bandes à un carré de côté a , et expliquez pourquoi le petit carré de côté b est d'abord retiré deux fois, puis rendu une fois.
- (c) Démontrez que $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ en découpant en deux morceaux la figure obtenue en ôtant d'un carré de côté a un carré de côté b placé dans un coin, puis en recollant ces deux morceaux pour former un rectangle. Précisez les dimensions du rectangle obtenu.

Le livre II des *Éléments* d'Euclide, écrit vers 300 av. J.-C., ne contient aucune formule : ses propositions 4 et 5 sont exactement les identités ci-dessus, énoncées comme des théorèmes sur des rectangles et des carrés, et démontrées par découpage. Les historiens appellent cela l'algèbre géométrique des Grecs — ils n'avaient pas de notation littérale, mais ils avaient les figures, et les figures suffisaient. La méthode de complétion du carré d'al-Khwârizmî, neuf siècles plus tard, est encore un dessin ; comprendre ces identités comme des aires plutôt que comme des recettes à retenir change durablement la façon dont on les manipule.

Références :

- Contexte : Identité remarquable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_remarquable)
- Contexte : Éléments (Euclide) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%891%C3%A9ments_\(Euclide\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%891%C3%A9ments_(Euclide)))

Problème 4 (Une hausse puis une baisse — Collège, short). **ALG-47.** *Un prix p subit une hausse de 20 %, puis le nouveau prix subit une baisse de 20 % ; démontrez que l'on ne retrouve jamais le prix de départ, sauf si $p = 0$, et déterminez la variation totale exprimée en pourcentage. Déterminez ensuite, en le justifiant, le pourcentage de baisse qui annulerait exactement une hausse de 20 %.*

C'est l'un des rares résultats de collège que l'on peut utiliser toute sa vie : les pourcentages successifs se multiplient et ne s'additionnent pas, ce qui explique pourquoi une remise sur une remise n'est pas la somme des deux, et pourquoi un placement qui perd 50 % puis gagne 50 % a bel et bien perdu. La démonstration tient en une ligne dès qu'on écrit la hausse comme une multiplication par un coefficient plutôt que comme une addition — c'est le changement de point de vue qui fait tout le travail.

Références :

- Contexte : Pourcentage — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcentage>)
- Contexte : Proportionnalité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportionnalit%C3%A9>)

Problème 5 (Le carré des nombres qui finissent par 5 — Collège, short). **ALG-48.** *On observe que $25^2 = 625$, $35^2 = 1225$ et $45^2 = 2025$: chaque résultat se termine par 25, et ce qui précède ces deux chiffres est le produit du chiffre des dizaines par l'entier suivant. Démontrez cette règle pour tout entier de la forme $10a + 5$ avec a entier naturel, et déterminez si elle vaut encore quand a a lui-même plusieurs chiffres, comme dans 115^2 .*

Les calculateurs mentaux professionnels du XIXe siècle vivaient de règles de ce genre, et les manuels de calcul rapide en sont pleins ; ce qui les distingue d'un simple truc, c'est qu'une identité remarquable les démontre en deux lignes. Une fois la démonstration écrite, la règle cesse d'être à retenir : on la reconstruit. C'est la différence entre savoir un tour et savoir pourquoi il ne peut pas échouer.

Références :

- Contexte : Identité remarquable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_remarquable)
- Contexte : Calcul mental — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_mental)

Problème 6 (Le partage, posé en équation — Collège). **ALG-49.** *Poser une équation, c'est nommer d'une lettre la quantité cherchée, puis traduire chaque phrase de l'énoncé en une écriture mathématique.*

- (a) *Trois personnes se partagent 120 euros : la deuxième reçoit le double de la première, et la troisième reçoit 15 euros de plus que la deuxième. Déterminez les trois parts en posant une équation d'inconnue la part de la première, et démontrez que la solution est unique.*
- (b) *Problème 40 du papyrus Rhind, copié en Égypte vers 1650 av. J.-C. : partager 100 pains entre cinq hommes de telle sorte que les cinq parts se suivent avec un écart constant, et que le septième de la somme des trois plus grandes parts soit égal à la somme des deux plus petites. Traduisez l'énoncé en calcul littéral et résolvez-le en justifiant chaque étape.*
- (c) *Construisez un énoncé de partage du même type qui n'admet aucune solution acceptable, et démontrez qu'il n'en admet aucune. Expliquez ensuite ce que le passage par une inconnue apporte de plus qu'un tâtonnement, même bien organisé.*

Le papyrus Rhind, copié par le scribe Ahmès d'après un original plus ancien encore et conservé aujourd'hui au British Museum, est l'un des plus vieux textes mathématiques que nous ayons ;

ses problèmes de partage de pains et de bière sont des problèmes d'équation avant que le mot n'existe. Les Égyptiens les résolvaient par la méthode dite de fausse position — on essaie une valeur commode, on regarde de combien on se trompe, puis on corrige proportionnellement — et comparer cette méthode à la vôtre est instructif : elle fonctionne exactement parce que la relation est linéaire.

Références :

- Contexte : Papyrus Rhind — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind)
- Contexte : Équation du premier degré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_premier_degr%C3%A9)

Problème 7 (L'építaphe de Diophante — Collège). **ALG-50.** *Une épigramme de l'Anthologie grecque décrit ainsi la vie de Diophante : son enfance occupa le sixième de sa vie ; un douzième de plus, et sa joue se couvrit de barbe ; après un septième de plus il se maria ; cinq ans plus tard naquit un fils, qui vécut la moitié de la vie de son père ; le père survécut quatre ans à son enfant, puis mourut.*

- (a) En appelant x l'âge de Diophante à sa mort, traduisez chacune des six indications de l'épigramme en une expression littérale.
- (b) Écrivez l'équation que traduit la phrase « ces durées mises bout à bout composent toute sa vie », puis résolvez-la en justifiant chaque étape.
- (c) Vérifiez que toutes les durées obtenues sont bien des nombres entiers d'années, et expliquez pourquoi l'auteur de l'épigramme ne pouvait pas choisir les fractions au hasard. Remplacez ensuite le sixième par un cinquième et déterminez, en le justifiant, si l'énigme modifiée admet encore une solution entière.

Diophante d'Alexandrie, auteur des *Arithmétiques*, a vécu au III^e siècle de notre ère — les dates ne sont pas sûres, et c'est en partie pourquoi cette épigramme, transmise par l'*Anthologie grecque* et probablement composée bien après sa mort, a tant circulé. Le charme du problème tient à ce que la poésie et l'algèbre y coïncident : la narration impose sa contrainte à chaque vers, et l'équation est le poème traduit. C'est aussi l'ancêtre direct de tous les problèmes d'âges, et Diophante a donné son nom aux équations dont on ne cherche que les solutions entières.

Références :

- Contexte : Diophante d'Alexandrie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diophante_d%27Alexandrie)
- Contexte : Anthologie grecque — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthologie_grecque)

Problème 8 (Les poules et les lapins — Collège). **ALG-51.** *Dans une basse-cour on ne compte que des poules, à deux pattes, et des lapins, à quatre pattes. On dénombre 35 têtes et 94 pattes.*

- (a) Déterminez le nombre de poules et le nombre de lapins par un tâtonnement organisé dans un tableau, et démontrez que votre tableau ne peut pas avoir laissé échapper une autre solution.
- (b) Reprenez la question en n'introduisant qu'une seule inconnue et une seule équation du premier degré, et démontrez que la solution est unique.
- (c) On compte maintenant 35 têtes et 95 pattes. Démontrez qu'aucune basse-cour ne peut donner ce résultat. Déterminez ensuite, en le justifiant, tous les nombres de pattes possibles pour 35 têtes.

Le problème apparaît sous cette forme exacte — 35 têtes, 94 pattes — dans le *Sunzi Suanjing*, manuel chinois du III^e au Ve siècle, avec des faisans et des lapins ; il a voyagé jusqu'au Japon, où

on l'appelle le calcul des grues et des tortues, et il figure encore aujourd'hui dans les manuels du monde entier. Sa longévité vient de ce qu'il se laisse attaquer de trois façons également honnêtes : par tableau, par une inconnue, ou par l'astuce dite « faites lever les lapins sur leurs pattes arrière ». La partie (c) est la plus mathématique des trois, car elle demande de démontrer une impossibilité, ce qu'aucun tâtonnement ne saura jamais faire.

Références :

- Contexte : Sunzi Suanjing — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sunzi_Suanjing)
- Contexte : Système d'équations linéaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9quations_lin%C3%A9aires)

Problème 9 (La somme de Gauss — Collège). **ALG-52.** *On s'intéresse aux sommes d'entiers qui se suivent, et à la façon de les calculer sans les additionner un par un.*

- (a) *Calculez $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ en appariant le premier terme avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, et ainsi de suite. Démontrez que tous les couples ainsi formés ont la même somme, et justifiez le nombre de couples obtenus.*
- (b) *Démontrez que pour tout entier $n \geq 1$,*

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

en écrivant la somme deux fois, une fois à l'endroit et une fois à l'envers, puis en ajoutant les deux lignes colonne par colonne. Expliquez pourquoi cette démonstration évite d'avoir à distinguer le cas où n est pair de celui où n est impair.

- (c) *Démontrez que la somme des n premiers nombres impairs vaut n^2 , et illustrez le résultat par un dessin de carrés emboîtés en expliquant ce que représente chaque équerre ajoutée.*

L'anecdote est célèbre : le jeune Gauss, à l'école primaire de Brunswick, aurait mis quelques secondes à additionner une longue suite d'entiers que le maître croyait bonne à occuper la classe une heure. Elle nous vient du mémorial que son ami Sartorius von Waltershausen publie en 1856, l'année suivant la mort de Gauss ; la version précise « de 1 à 100 » est un embellissement plus tardif, et l'anecdote a probablement été polie par le temps. Le procédé, lui, est bien plus vieux que Gauss — on le trouve chez les pythagoriciens sous forme de cailloux disposés en triangle — et la partie (c) donne l'une des plus belles démonstrations sans mots de toutes les mathématiques.

Références :

- Contexte : Suite arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Carl Friedrich Gauss — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss)
- Contexte : Nombre triangulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_triangulaire)

Problème 10 (Échelles, agrandissements et vitesses — Collège). **ALG-53.** *Trois situations où l'on croit reconnaître de la proportionnalité, et où il faut regarder de près.*

- (a) *Sur une carte à l'échelle 1 : 25 000, deux villages sont distants de 8,4 cm. Déterminez la distance réelle en kilomètres et justifiez le calcul par un tableau de proportionnalité, en disant ce que représente le coefficient employé.*
- (b) *Une maquette de bateau est construite à l'échelle 1 : 50. Démontrez que l'aire de sa voilure est 2 500 fois plus petite que celle du bateau réel, et son volume 125 000 fois plus petit. Expliquez pourquoi les trois facteurs de réduction sont différents alors que l'échelle est unique.*

- (c) *Un cycliste parcourt 27 km en 1 h 12 min. Un second roule 20 % plus vite que le premier. Déterminez le temps mis par le second, en le justifiant, puis démontrez que le temps de parcours n'est pas proportionnel à la vitesse mais lui est inversement proportionnel.*

La partie (b) est la raison pour laquelle on ne peut pas fabriquer un insecte géant ni un éléphant miniature : quand une longueur est multipliée par k , les aires le sont par k^2 et les volumes par k^3 , si bien que la masse croît beaucoup plus vite que la section des os qui doit la porter. Galilée l'expose dès 1638 dans les *Discours concernant deux sciences nouvelles*, et J. B. S. Haldane en tire en 1926 un essai resté fameux, *On Being the Right Size*. La partie (c) traque l'erreur la plus répandue en proportionnalité : croire que deux grandeurs liées varient forcément dans le même sens et dans le même rapport.

Références :

- Contexte : Proportionnalité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportionnalit%C3%A9>)
- Contexte : Échelle (proportion) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_\(proportion\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_(proportion)))

Problème 11 (Multiplier autour d'un carré — Collège, short). **ALG-54.** *Pour calculer 19×21 de tête on remarque que les deux facteurs encadrent 20 ; démontrez que $(n-1)(n+1) = n^2 - 1$ pour tout nombre n , puis établissez la règle plus générale donnant $(n-k)(n+k)$. Servez-vous-en pour justifier un calcul mental de 97×103 , puis déterminez si tout produit de deux entiers peut se ramener de cette façon à une différence de deux carrés.*

Cette identité est la plus utile des trois identités remarquables, et elle est aussi la clef d'une méthode de factorisation que Fermat employait au XVII^e siècle pour casser les grands nombres : chercher à écrire N comme une différence de deux carrés, ce qui le factorise aussitôt. La dernière question du problème est donc historiquement chargée — la réponse dépend de la parité, et elle explique pourquoi la méthode de Fermat s'applique bien aux nombres impairs.

Références :

- Contexte : Identité remarquable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_remarquable)
- Contexte : Factorisation — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Factorisation>)

Problème 12 (Le nombre retourné — Collège, short). **ALG-55.** *Prenez un nombre entier de deux chiffres, retournez-le, et soustrayez le plus petit des deux nombres du plus grand ; démontrez que le résultat est toujours un multiple de 9, et déterminez exactement quels multiples de 9 peuvent être obtenus. Reprenez ensuite la question avec un nombre de trois chiffres et son retourné.*

L'écriture décimale est une convention, et l'algèbre sert ici à la rendre visible : dès qu'on écrit un nombre de deux chiffres sous la forme $10a + b$, le résultat devient une évidence de calcul là où il paraissait un tour de passe-passe. Le même déguisement explique le critère de divisibilité par 9, la preuve par neuf des comptables médiévaux, et une bonne moitié des tours de cartes numériques. Il vaut la peine d'essayer aussi en base autre que dix : le 9 y est remplacé par un autre nombre, et savoir lequel, c'est avoir compris la démonstration.

Références :

- Contexte : Critère de divisibilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_divisibilit%C3%A9)
- Contexte : Système décimal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%C3%A9cimal)

Théorie des nombres

Problème 13 (Les nombres 9, 99, 999 et la règle de trois — Collège). **NT-54.** *Tout entier à quatre chiffres s'écrit $n = 1000a + 100b + 10c + d$, où a, b, c, d sont ses chiffres.*

- (a) *Démontrez que 9, 99 et 999 sont tous les trois divisibles par 3 et par 9.*
- (b) *Vérifiez l'égalité*

$$n = (999a + 99b + 9c) + (a + b + c + d),$$

puis démontrez que n est divisible par 3 exactement lorsque $a + b + c + d$ l'est. Démontrez de même le critère par 9.

- (c) *Expliquez comment votre argument s'adapte à un nombre ayant un nombre quelconque de chiffres, et dites clairement quelle propriété des nombres 9, 99, 999, 9999, ... le fait fonctionner.*
- (d) *Le même raisonnement donnerait-il un critère de divisibilité par 7 fondé sur la somme des chiffres ? Exhibez deux entiers ayant la même somme de chiffres dont l'un est divisible par 7 et l'autre non, puis dites précisément à quel endroit l'argument de (b) cesse de fonctionner.*

La règle est enseignée à tous les écoliers et sa raison n'est presque jamais montrée, alors qu'elle tient en une ligne dès qu'on regarde 999 au lieu de 1000. Le procédé est très ancien : les arithméticiens indiens puis les mathématiciens de langue arabe s'en servaient comme contrôle de comptable sous le nom de « preuve par neuf », et il voyage vers l'Europe avec la numération décimale de position, celle-là même qu'al-Khwârizmî expose au IX^e siècle et que Fibonacci fait connaître en 1202. La partie (d) est là pour une raison de fond : un critère n'est pas un fait sur les nombres, c'est un fait sur l'écriture des nombres en base dix, et il s'effondre dès que le diviseur ne divise pas $10 - 1$. Le problème NT-37, plus bas, redémontre la même chose dans la langue des congruences — comparez les deux rédactions.

Références :

- Contexte : Critère de divisibilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_divisibilit%C3%A9)
- Contexte : Système décimal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%C3%A9cimal)
- Contexte : Al-Khwârizmî — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Khw%C3%A2rizm%C3%AE>)

Problème 14 (Le crible d'Ératosthène jusqu'à 100 — Collège). **NT-55.** *Écrivez les entiers de 2 à 100. Barrez les multiples de 2 autres que 2, puis les multiples de 3 autres que 3, et ainsi de suite ; ce qui reste est la liste des nombres premiers inférieurs à 100.*

- (a) *Menez le crible à son terme et donnez la liste obtenue.*
- (b) *Démontrez que tout entier $n \geq 2$ qui n'est pas premier possède un diviseur premier p vérifiant $p \times p \leq n$. En déduire, avec démonstration, qu'il suffit de barrer les multiples de 2, 3, 5 et 7 pour que tout ce qui survit jusqu'à 100 soit premier.*
- (c) *Quand on barre les multiples de p , on peut commencer directement à $p \times p$. Démontrez que rien n'est perdu, c'est-à-dire que tout multiple de p strictement compris entre p et $p \times p$ a déjà été barré à une étape précédente.*
- (d) *Dans votre liste, 3, 5, 7 sont trois nombres premiers en progression de deux en deux. Démontrez qu'il n'y en a pas d'autre : si $p, p + 2, p + 4$ sont tous premiers, alors $p = 3$. (Regardez les restes de p dans la division par 3.)*

Ératosthène de Cyrène, qui dirigeait la bibliothèque d'Alexandrie au III^e siècle av. J.-C. et qui mesura la circonférence de la Terre à partir de deux ombres, a laissé son nom à ce procédé de tri — le mot « crible » dit bien ce qu'il fait : il laisse tomber les composés et retient les premiers. Ce qui mérite l'attention n'est pas la mécanique, que n'importe quel élève exécute, mais les deux justifications demandées en (b) et (c) : elles expliquent pourquoi on peut s'arrêter, et c'est exactement ce qui sépare une recette d'un théorème. La question (d) est un premier contact avec une idée qui traverse toute la théorie des nombres : parmi trois entiers espacés de deux, l'un est toujours multiple de 3, qu'on le veuille ou non. Les couples $(p, p + 2)$, eux, semblent se poursuivre indéfiniment — c'est la conjecture des nombres premiers jumeaux, toujours ouverte aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Crible d'Ératosthène — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crible_d%27%C3%89ratosth%C3%A8ne)
- Contexte : Nombre premier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier)
- Contexte : Nombres premiers jumeaux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombres_premiers_jumeaux)

Problème 15 (Pair, impair — Collège, short). **NT-56.** *Démontrez que la somme de deux nombres impairs est toujours paire, et que leur produit est toujours impair. Votre rédaction doit utiliser l'écriture $2k + 1$ d'un nombre impair et ne s'appuyer sur aucun exemple.*

C'est probablement la première vraie démonstration qu'on puisse écrire en entier, et elle contient déjà tout : on remplace « j'ai essayé beaucoup de nombres » par une lettre qui les désigne tous à la fois. La contrainte de ne citer aucun exemple n'est pas une coquetterie — vérifier mille cas ne démontre rien, et le jour où l'on rencontre un énoncé faux à partir du millionième entier, on comprend pourquoi.

Références :

- Contexte : Parité (arithmétique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_\(arithm%C3%A9tique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(arithm%C3%A9tique)))
- Voir aussi : L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 16 (La somme du petit Gauss — Collège). **NT-57.** *On veut calculer $1 + 2 + 3 + \dots + n$ sans poser l'addition.*

- (a) *Pour $n = 100$, groupez les termes deux par deux en partant des extrémités : $1 + 100$, $2 + 99$, et ainsi de suite. Expliquez pourquoi toutes ces sommes sont égales, combien il y a de groupes, et concluez.*
- (b) *Démontrez la formule générale*

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

en écrivant la somme deux fois, la seconde à l'envers, et en additionnant les deux lignes terme à terme. Traitez aussi le cas où n est impair, où le groupement de (a) laisse un terme seul.

- (c) *Démontrez que $\frac{n(n+1)}{2}$ est toujours un entier, c'est-à-dire que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.*
- (d) *Démontrez que la somme des n premiers nombres impairs vaut $n \times n$. Une figure faite de carrés emboîtés suffit, à condition que vous expliquiez précisément ce que chaque équerre de la figure représente.*

L'anecdote est célèbre et sa forme exacte est incertaine : un maître d'école de Brunswick aurait donné à sa classe l'addition des cent premiers entiers pour avoir la paix, et Carl Friedrich Gauss, âgé de sept ou huit ans, aurait posé son ardoise presque aussitôt. Ce qui est sûr, c'est que le procédé lui est bien antérieur — les nombres de la forme $n(n+1)/2$ sont les *nombres triangulaires* des Grecs, comptés en disposant des cailloux en triangle, et Nicomaque de Gêrasede les décrit vers l'an 100. La partie (d) montre l'autre manière de démontrer en arithmétique : non par le calcul mais par la figure, ce qu'on appelle une preuve sans mots. Les deux voies sont également rigoureuses — à condition qu'on sache dire ce que la figure démontre.

Références :

- Contexte : Nombre triangulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_triangulaire)
- Contexte : Carl Friedrich Gauss — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss)
- Contexte : Preuve sans mots — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_sans_mots)

Problème 17 (L'algorithme d'Euclide par soustractions — Collège). **NT-58.** Soient a et b deux entiers strictement positifs avec $a \geq b$. On admet que a et b possèdent un plus grand diviseur commun, noté $\text{PGCD}(a, b)$.

- (a) Démontrez que tout diviseur commun de a et b est aussi un diviseur commun de b et $a - b$, et réciproquement. En déduire l'égalité

$$\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, a - b).$$

- (b) Appliquez cette égalité à répétition, en remplaçant chaque fois le plus grand des deux nombres par leur différence, pour calculer $\text{PGCD}(1071, 462)$. Écrivez toutes les étapes.
- (c) Expliquez pourquoi ce procédé s'arrête toujours, quels que soient les entiers de départ.
- (d) Rendez la fraction $\frac{1071}{462}$ irréductible, puis démontrez que la fraction obtenue ne peut plus être simplifiée.

C'est le plus ancien algorithme non trivial encore en usage quotidien : il occupe les propositions 1 et 2 du livre VII des *Éléments* d'Euclide, vers 300 av. J.-C., où il est énoncé pour des longueurs et non pour des nombres — on retranche la plus courte de la plus longue jusqu'à ce que les deux coïncident, et l'on obtient ainsi leur commune mesure. La version par soustractions demandée ici est exactement celle d'Euclide ; la version par restes, plus rapide, est la même idée abrégée, et le problème NT-03 en tire l'identité de Bézout puis toute l'arithmétique élémentaire. Notez que la question (c) est la vraie : un procédé qui ne s'arrêterait pas ne calculerait rien.

Références :

- Contexte : Algorithme d'Euclide — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_d%27Euclide)
- Contexte : Plus grand commun diviseur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_commun_diviseur)
- Contexte : Nombres premiers entre eux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombres_premiers_entre_eux)

Problème 18 (Deux phares — Collège, short). **NT-59.** Un phare s'allume toutes les 12 secondes, un autre toutes les 18 secondes ; à l'instant 0, ils s'allument ensemble. Démontrez qu'ils se rallument ensemble exactement toutes les 36 secondes — c'est-à-dire que 36 convient, et qu'aucune durée strictement plus courte ne convient.

Le nombre 36 est le plus petit commun multiple de 12 et de 18, et l'énoncé demande les deux moitiés qu'on oublie toujours : qu'il marche, et qu'il soit le plus petit. La seconde moitié se démontre en divisant un éventuel instant commun par 36 et en regardant le reste — un raisonnement qu'on retrouvera identique, mot pour mot, pour l'ordre d'un élément dans un groupe.

Références :

- Contexte : Plus petit commun multiple — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_petit_commun_multiple)

Problème 19 (Le dernier chiffre des puissances de 2 — Collège, short). **NT-60.** *Démontrez que le dernier chiffre de 2^n , pour $n \geq 1$, ne prend que quatre valeurs et qu'il se répète avec une période de quatre — en justifiant que le dernier chiffre de 2^{n+1} ne dépend que du dernier chiffre de 2^n . Déterminez alors le dernier chiffre de 2^{2026} sans calculer ce nombre.*

Le dernier chiffre d'un nombre est son reste dans la division par 10, et l'observation décisive est que ce reste se propage : pour connaître le chiffre suivant, il suffit du chiffre courant, jamais du nombre entier. Une quantité qui ne dépend que d'elle-même à l'étape précédente finit forcément par se répéter, puisqu'il n'y a que dix chiffres possibles — c'est le premier exemple de périodicité de toute l'arithmétique, et le problème NT-36 en donne la version lycée.

Références :

- Contexte : Puissance d'un nombre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_d%27un_nombre)
- Contexte : Système décimal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%C3%A9cimal)

Problème 20 (6 et 28, les nombres parfaits — Collège). **NT-61.** *Un entier strictement positif est dit parfait lorsqu'il est égal à la somme de ses diviseurs autres que lui-même. Ainsi $6 = 1 + 2 + 3$.*

- Dressez la liste complète des diviseurs de 28, justifiez que votre liste ne peut en oublier aucun, et vérifiez que 28 est parfait.*
- Démontrez de même que $496 = 2^4 \times 31$ est parfait. (Commencez par démontrer que ses seuls diviseurs sont les 2^k pour $0 \leq k \leq 4$ et leurs produits par 31.)*
- Démontrez qu'un nombre premier n'est jamais parfait. Démontrez également qu'aucune puissance de 2 n'est parfaite.*
- Les quatre nombres parfaits connus des Grecs sont 6, 28, 496, 8128. Écrivez chacun sous la forme $2^{k-1} \times (2^k - 1)$, constatez que le second facteur est premier à chaque fois, et énoncez la règle de fabrication qu'Euclide en a tirée. Vous n'avez pas à la démontrer : dites seulement, avec précision, ce qu'elle affirme et ce qu'elle n'affirme pas.*

La proposition 36 du livre IX des *Éléments* donne la recette : si $2^k - 1$ est premier, alors $2^{k-1}(2^k - 1)$ est parfait. Euler démontrera vingt siècles plus tard que *tout* nombre parfait pair est de cette forme — la réciproque exacte, et l'un des plus beaux allers-retours de l'histoire des mathématiques. Ces nombres ont porté une lourde charge symbolique : saint Augustin écrit que Dieu créa le monde en six jours parce que six est parfait, et Nicomaque de Gérase les rangeait déjà parmi les nombres « ni excessifs ni defectueux ». Ce que la question (d) doit vous faire sentir, c'est la place d'un trou : personne n'a jamais trouvé de nombre parfait *impair*, et personne n'a jamais démontré qu'il n'en existe pas. La question est ouverte depuis plus de deux mille ans.

Références :

- Contexte : Nombre parfait — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_parfait)

- Contexte : Nombre de Mersenne premier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Mersenne_premier)
- Contexte : Nicomaque de Gérase — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicomaque_de_G%C3%A9rase)
- Voir aussi : Problèmes ouverts (<open-problems.html>)

Problème 21 (Autant de nombres pairs que d'entiers — Collège). **NT-62.** *L'intuition dit qu'il y a « deux fois moins » de nombres pairs que d'entiers, puisqu'un entier sur deux est pair. On va voir que cette phrase n'a pas de sens tant qu'on n'a pas dit ce que compter veut dire.*

- À chaque entier $n \geq 1$ on associe le nombre pair $2n$. Démontrez que deux entiers différents reçoivent des nombres pairs différents, et que tout nombre pair strictement positif est atteint par exactement un entier.
- Un hôtel possède une infinité de chambres numérotées $1, 2, 3, \dots$, toutes occupées. Un voyageur se présente. Expliquez comment le loger sans mettre personne dehors, et démontrez que dans votre solution aucun client ne se retrouve sans chambre et qu'aucune chambre n'accueille deux clients.
- Reprenez la question (b) avec une infinité de nouveaux voyageurs arrivant en même temps, et justifiez votre réponse avec la même rigueur.
- Expliquez avec vos propres mots pourquoi la phrase « il y a moins de nombres pairs que d'entiers » et la phrase « il y en a autant » peuvent être vraies toutes les deux, selon ce que l'on décide d'appeler « autant ».

Galilée avait déjà buté sur ce paradoxe en 1638, en remarquant qu'il y a autant de carrés parfaits que d'entiers alors que les carrés se raréfient : il en concluait qu'il ne faut pas appliquer aux collections infinies les mots « plus », « moins » et « autant ». Georg Cantor a tranché autrement à partir de 1874 : il a gardé les mots et changé leur définition — deux collections ont autant d'éléments lorsqu'on peut les apparier une à une, sans reste ni répétition. C'est exactement ce que vous démontrez en (a). L'hôtel est une image due à David Hilbert, qui s'en servait vers 1924 dans ses cours pour faire sentir que l'infini n'obéit pas aux habitudes du fini. Rien ici ne dépasse le programme du collège, et pourtant vous êtes en train de manipuler l'objet qui a divisé les mathématiciens pendant trente ans.

Références :

- Contexte : Hôtel de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Hilbert)
- Contexte : Ensemble dénombrable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_d%C3%A9nombrable)
- Contexte : Georg Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor)
- Voir aussi : Logique, théorie des ensembles et fondements (<pure-foundations.html>)

Problème 22 (Les fractions des scribes égyptiens — Collège). **NT-63.** *Les scribes égyptiens n'écrivaient que des fractions de numérateur 1, et exprimaient toute autre fraction comme une somme de telles fractions, toutes différentes. Par exemple $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.*

- Écrivez $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{7}$ comme sommes de fractions de numérateur 1 deux à deux distinctes, et vérifiez vos égalités par le calcul.
- Démontrez que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}.$$

- (c) Déduisez de (b) qu'une même fraction admet une infinité d'écritures égyptiennes différentes, en expliquant précisément comment on passe de l'une à la suivante.
- (d) Un scribe doit partager 5 pains entre 8 personnes, chaque personne devant recevoir la même chose et aucun pain ne devant être coupé en plus de morceaux que nécessaire. Proposez un partage, et démontrez que chacun reçoit bien $\frac{5}{8}$ de pain.

Le papyrus Rhind, copié vers 1550 av. J.-C. par le scribe Ahmès d'après un original plus ancien de deux siècles, s'ouvre sur une table donnant $2/n$ comme somme de fractions unitaires pour tous les n impairs de 3 à 101 : c'est le plus vieux document mathématique substantiel qui nous soit parvenu, et il est essentiellement fait de ce problème. On ignore encore pourquoi les Égyptiens s'astreignaient à cette contrainte ; l'explication la plus souvent avancée est celle du partage effectif — couper des pains en parts égales visibles est plus simple avec des moitiés et des quarts qu'avec des cinq-huitièmes. L'identité de la question (b) est aussi la clé de l'algorithme glouton que Fibonacci décrit en 1202 : prendre à chaque étape la plus grande fraction unitaire qui tient, et recommencer. Qu'il se termine toujours est un joli théorème ; qu'il donne la décomposition la plus courte est faux.

Références :

- Contexte : Fraction égyptienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_%C3%A9gyptienne)
- Contexte : Papyrus Rhind — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind)
- Contexte : Ahmès — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahm%C3%A8s>)

Problème 23 (Les lapins de Fibonacci — Collège). **NT-64.** On pose $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, et chaque terme suivant est la somme des deux précédents : $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

- (a) Calculez F_1 jusqu'à F_{12} . Expliquez ensuite en quoi cette règle traduit exactement l'énoncé de Fibonacci : un couple de lapins devient fécond au bout d'un mois et engendre ensuite un couple par mois, aucun ne meurt.
- (b) Écrivez la suite des parités (pair ou impair) des douze premiers termes. Démontrez que F_n est pair exactement lorsque n est un multiple de 3 — il suffit de raisonner sur les parités, jamais sur les valeurs.
- (c) Vérifiez sur plusieurs valeurs de n , puis démontrez, l'égalité

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1.$$

(Remarquez que $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$ et additionnez ces égalités : presque tout se simplifie.)

- (d) Calculez les quotients F_{n+1}/F_n pour n allant de 1 à 11. Décrivez ce que vous observez et expliquez pourquoi cette observation, si nette soit-elle, ne constitue pas une démonstration.

Leonardo de Pise, dit Fibonacci, pose le problème des lapins dans le *Liber abaci* de 1202 — un livre écrit d'abord pour convaincre les marchands italiens d'abandonner les chiffres romains, et dont la postérité a surtout retenu un seul exercice. La suite lui est pourtant bien antérieure : les prosodistes indiens Pingala, Virahanka et Hemachandra la connaissaient en comptant les manières de composer un vers avec des syllabes brèves et longues, plusieurs siècles plus tôt. Le quotient de la question (d) s'approche du nombre d'or $(1 + \sqrt{5})/2$, ce que vous verrez démontré plus tard ; la vraie leçon de cette question est ailleurs, dans l'écart entre « je vois que » et « je démontre que ». Aucun élève n'y échappe et aucun mathématicien non plus.

Références :

- Contexte : Suite de Fibonacci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci)
- Contexte : Liber abaci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liber_abaci)

Problème 24 (La divisibilité par 11 — Collège, short). **NT-65.** *Démontrez qu'un entier à quatre chiffres $n = 1000a + 100b + 10c + d$ est divisible par 11 exactement lorsque $d - c + b - a$ l'est. (Partez de $11 \times 91 = 1001$, $11 \times 9 = 99$ et $11 \times 1 = 11$.)*

Le critère par 3 marchait parce que 9, 99, 999 sont des multiples de 3 ; celui-ci marche parce que 11, 1001, 100001 le sont de 11, tandis que 99, 9999 le sont aussi — d'où l'alternance des signes, qui est la petite surprise de l'affaire. C'est l'occasion de voir qu'un critère de divisibilité n'est jamais gratuit : il dépend de la base d'écriture, et il faut à chaque fois trouver quels nombres formés de 9 et de 1 le diviseur accepte de diviser.

Références :

- Contexte : Critère de divisibilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_divisibilit%C3%A9)

Géométrie

Problème 25 (Pourquoi les angles d'un triangle font 180° — Collège). **GEO-41.** *Soit ABC un triangle. Tracez la droite passant par A et parallèle à (BC) .*

- (a) *En utilisant les angles alternes-internes formés par cette parallèle avec (AB) puis avec (AC) , démontrez que*

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ.$$

Nommez explicitement, à chaque étape, la propriété du cours que vous employez.

- (b) *Déduisez-en que la somme des angles d'un quadrilatère non croisé vaut 360° , puis que celle d'un polygone convexe à n côtés vaut $(n - 2) \times 180^\circ$. Justifiez le découpage que vous utilisez.*
- (c) *Sur une sphère, on peut tracer un triangle dont les trois angles sont droits : partez du pôle Nord, descendez jusqu'à l'équateur, parcourez un quart d'équateur, remontez. Sa somme d'angles vaut 270° . Expliquez précisément quelle étape de votre démonstration de (a) devient fausse dans ce cas.*

C'est la proposition 32 du livre I des *Éléments* d'Euclide, et la question (c) en désigne le point sensible : la démonstration ne tient que parce qu'on a pu tracer *une seule* parallèle à (BC) passant par A . Cet énoncé est le cinquième postulat d'Euclide, qu'il avait lui-même isolé comme suspect et que vingt siècles de mathématiciens ont tenté en vain de déduire des quatre autres. Gauss, Bolyai et Lobatchevski ont fini par comprendre, dans les années 1820-1830, qu'on ne le pouvait pas : il existe des géométries cohérentes où il est faux, et où la somme des angles d'un triangle n'est jamais 180° . Autrement dit, ce résultat de sixième est équivalent au postulat le plus discuté de l'histoire des mathématiques — le problème GEO-06, plus bas, reprend l'affaire.

Références :

- Contexte : Somme des angles d'un triangle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_des_angles_d%27un_triangle)
- Contexte : Angles alternes-internes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Angles_alternes-internes)
- Contexte : Géométrie sphérique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_sph%C3%A9rique)

Problème 26 (Pythagore par découpage — Collège). **GEO-42.** Soit un triangle rectangle de côtés de l'angle droit a et b , et d'hypoténuse c . Prenez deux carrés identiques de côté $a + b$. Dans le premier, placez quatre copies du triangle dans les quatre coins de façon à laisser au centre un quadrilatère de côté c ; dans le second, placez les quatre mêmes copies de façon à laisser deux carrés vides, de côtés a et b .

- (a) Démontrez que le quadrilatère central de la première figure est bien un carré. C'est le point que tout le monde saute : il faut prouver que ses angles sont droits, en utilisant que les angles aigus du triangle rectangle ont pour somme 90° .
- (b) En comparant les aires des deux grands carrés, démontrez que

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

- (c) Le triangle de côtés 3, 4, 5 est rectangle. Cela découle-t-il du théorème que vous venez de démontrer, ou d'un autre énoncé ? Formulez précisément l'énoncé nécessaire et dites en quoi il diffère du précédent.
- (d) Un camarade affirme : « j'ai vérifié sur vingt triangles rectangles dessinés et mesurés, donc le théorème est vrai. » Expliquez pourquoi ce n'est pas une démonstration, et ce que ses mesures établissent réellement.

Le résultat était connu et utilisé bien avant Pythagore : la tablette babylonienne Plimpton 322, vers 1800 av. J.-C., aligne des triplets d'entiers vérifiant la relation, et les cordes à nœuds des arpenteurs égyptiens s'en servaient pour tracer des angles droits. La démonstration par découpage demandée ici est essentiellement celle qui accompagne le *Zhoubi Suanjing* chinois, où la figure porte le nom de *xian tu*, et on la retrouve chez Bhāskara II au XII^e siècle en Inde, accompagnée, dit la tradition, du seul mot « Regarde ! ». C'est le théorème qui compte le plus de démonstrations différentes — plusieurs centaines recensées, dont une due à un futur président des États-Unis, James Garfield, en 1876. La question (c) sépare deux énoncés qu'on confond presque toujours : le théorème et sa réciproque, et seule la réciproque permet de conclure qu'un triangle est rectangle.

Références :

- Contexte : Théorème de Pythagore — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Pythagore)
- Contexte : Plimpton 322 — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322)
- Contexte : Zhoubi Suanjing — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Zhoubi_Suanjing)
- Contexte : Preuve sans mots — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_sans_mots)

Problème 27 (La médiatrice, ensemble des points équidistants — Collège). **GEO-43.** Soient A et B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$, et (d) la perpendiculaire à (AB) passant par I .

- (a) Démontrez que tout point M de (d) vérifie $MA = MB$.
- (b) Démontrez la réciproque : tout point M du plan vérifiant $MA = MB$ appartient à (d) . C'est cette moitié-là qui justifie qu'on parle de l'ensemble des points équidistants et non seulement d'une famille de points équidistants.
- (c) Soient A, B, C trois points non alignés. En appliquant (a) et (b) aux médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$, démontrez que les trois médiatrices du triangle ABC se coupent en un même point, et qu'il existe un cercle passant par les trois sommets.
- (d) Trois villages veulent creuser un puits à égale distance des trois. Démontrez qu'un tel puits existe toujours, sauf dans un cas que vous préciserez, et expliquez géométriquement ce qui se passe dans ce cas.

La double implication de (a) et (b) est le premier exemple, dans une scalarité, d'un *ensemble caractérisé par une propriété* — un lieu géométrique. Le mot est ancien : les Grecs appelaient *topos* une figure définie par une condition, et la plus grande partie de la géométrie classique consiste à reconnaître qu'une condition apparemment compliquée décrit en réalité une droite ou un cercle. Euclide construit le cercle circonscrit à la proposition 5 du livre IV. La question (d) est là pour l'exception : les trois médiatrices d'un triangle aplati sont parallèles, et le puits part à l'infini — un cas dégénéré qu'une bonne rédaction n'a pas le droit de passer sous silence.

Références :

- Contexte : Médiatrice — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diatrice>)
- Contexte : Cercle circonscrit — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_circonscrit)

Problème 28 (Encadrer π , puis l'aire du disque — Collège). **GEO-44.** *On considère un cercle de rayon 1, donc de périmètre 2π .*

- (a) *Inscrivez dans ce cercle un carré, et circonscrivez-lui un autre carré. Calculez les deux périmètres et démontrez l'encadrement $2\sqrt{2} \leq \pi \leq 4$, en énonçant clairement l'hypothèse géométrique que vous admettez sur les longueurs.*
- (b) *Remplacez le carré inscrit par un hexagone régulier. Démontrez que son côté vaut exactement 1 — décomposez l'hexagone en six triangles et montrez qu'ils sont équilatéraux — puis déduisez-en que $\pi \geq 3$.*
- (c) *Découpez maintenant le disque en un grand nombre de secteurs égaux très fins, et rangez-les tête bêche pour former une figure proche d'un rectangle. Expliquez pourquoi les dimensions de ce « rectangle » sont proches de π et de 1, et pourquoi cela rend plausible que l'aire du disque vaille π .*
- (d) *Dites précisément ce que l'argument de (c) ne démontre pas. Quel mot, absent du programme du collège, faudrait-il définir pour qu'il devienne une démonstration ?*

Archimède écrit vers 250 av. J.-C. un petit traité, *De la mesure du cercle*, qui fait exactement cela : en partant de l'hexagone et en doublant quatre fois le nombre de côtés jusqu'au polygone à 96 côtés, inscrit puis circonscrit, il obtient $223/71 < \pi < 22/7$. C'est le premier encadrement de l'histoire assorti d'une démonstration, et le procédé — la méthode d'exhaustion héritée d'Eudoxe — est l'ancêtre direct du calcul intégral. Archimède démontre aussi, dans le même traité, que l'aire du disque est celle d'un triangle de base le périmètre et de hauteur le rayon, ce qui est précisément l'énoncé que le découpage de (c) fait deviner. La question (d) doit vous mener au mot manquant : *limite*. Vous le rencontrerez au lycée, et la page Analyse réelle et théorie de la mesure (pure-real-analysis.html) montre ce qu'il a fallu de travail pour le définir proprement — deux mille ans après Archimède.

Références :

- Contexte : Pi — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi>)
- Contexte : Méthode d'exhaustion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_d%27exhaustion)
- Contexte : Archimède — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A8de>)
- Voir aussi : Analyse réelle et théorie de la mesure (pure-real-analysis.html)

Problème 29 (Thalès, l'ombre et la pyramide — Collège). **GEO-45.** *Un piquet vertical de 1,50 m projette une ombre de 2,40 m. Au même instant, l'ombre d'un arbre voisin mesure 18 m.*

- (a) *Faites une figure faisant apparaître la configuration de Thalès, et calculez la hauteur de l'arbre. Justifiez chaque étape par le théorème, énoncé en entier.*

- (b) Cette méthode repose sur une hypothèse physique que la figure ne montre pas. Laquelle ? Expliquez pourquoi la conclusion serait fausse si les rayons du Soleil n'étaient pas sensiblement parallèles, et si le piquet et l'arbre n'étaient pas tous deux verticaux.
- (c) La tradition rapporte que Thalès mesura ainsi la hauteur de la grande pyramide de Khéops. Le problème est en réalité plus difficile que celui de l'arbre : le pied de la pyramide n'est pas accessible. Expliquez quelle longueur supplémentaire il faut mesurer et pourquoi.
- (d) Construisez une figure où deux triangles partagent un sommet et où les longueurs sont dans le même rapport, mais où la conclusion du théorème est fausse parce que les droites ne sont pas parallèles. Dites ce que cela prouve sur l'usage du théorème.

Thalès de Milet, au VI^e siècle av. J.-C., est le premier personnage à qui la tradition grecque attribue des démonstrations plutôt que des recettes — le passage, décisif, de « cela marche » à « voici pourquoi ». L'histoire de la pyramide nous vient de Diogène Laërce et de Plutarque, huit siècles plus tard, et deux versions circulent : l'une où Thalès attend l'heure à laquelle son ombre égale sa taille, l'autre où il utilise le rapport général, celle du présent problème. On ne peut pas trancher, et il faut le dire ainsi. Ce qui n'est pas légendaire, c'est le contenu du théorème : il exprime que la géométrie euclidienne est invariante par changement d'échelle, propriété que la géométrie sphérique de GEO-41 ne possède pas — sur une sphère, agrandir une figure la déforme.

Références :

- Contexte : Théorème de Thalès — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Thal%C3%A8s)
- Contexte : Thalès — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%A8s>)
- Contexte : Pyramide de Khéops — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_de_Kh%C3%A9ops)

Problème 30 (Le patron d'un cube et les faces d'un dé — Collège). **GEO-46.** *Un patron de cube est une figure faite de six carrés reliés par des côtés, qui se plie en un cube sans recouvrement.*

- (a) Trouvez le plus grand nombre possible de patrons de cube, deux patrons superposables par rotation ou retournement étant considérés comme identiques. Il y en a exactement onze : décrivez la méthode qui vous garantit de n'en oublier aucun.
- (b) Démontrez que deux carrés d'un patron qui partagent un côté ne deviennent jamais des faces opposées du cube.
- (c) Sur un dé usuel, deux faces opposées portent des nombres dont la somme vaut 7. Prenez un patron en croix, numérotez-en une face 1 et une face voisine 2 : montrez qu'il reste exactement deux façons de compléter le dé, et que ces deux dés ne sont pas superposables.
- (d) On double l'arête d'un cube. Démontrez que son aire est multipliée par 4 et son volume par 8, et expliquez pourquoi les exposants 2 et 3 apparaissent ici.

Le dénombrement des onze patrons est l'un des rares problèmes de collège où l'on doit démontrer qu'une liste est *complète* — non pas trouver des exemples, mais fermer la porte. La bonne méthode consiste à classer les patrons par la longueur de leur plus longue bande de carrés alignés, ce qui transforme une recherche tâtonnante en un raisonnement fini. Les deux dés de la question (c) sont symétriques l'un de l'autre sans être superposables : les dés occidentaux et certains dés asiatiques anciens n'ont pas la même chiralité, et un joueur attentif peut le voir. La question (d) contient en germe toute la théorie des dimensions — pourquoi une fourmi peut tomber sans dommage et pas un éléphant — et c'est le même exposant 3 qui explique que Kepler, en empilant des boulets de canon, ait posé un problème resté ouvert jusqu'en 1998.

Références :

- Contexte : Patron (géométrie) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_\(g%C3%A9om%C3%A9trie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_(g%C3%A9om%C3%A9trie)))
- Contexte : Cube — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cube>)
- Contexte : Dé — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9>)

Problème 31 (Le plus court chemin jusqu'à la rivière — Collège). **GEO-47.** Une droite (d) représente la berge d'une rivière. Deux points A et B sont situés du même côté de (d) . Un promeneur part de A , doit toucher la berge en un point M , puis rejoindre B ; il cherche à rendre $AM + MB$ le plus petit possible.

- Soit A' le symétrique de A par rapport à (d) . Démontrez que pour tout point M de (d) , on a $AM = A'M$, donc $AM + MB = A'M + MB$.
- Démontrez, à l'aide de l'inégalité triangulaire, que $A'M + MB$ est minimal lorsque M est le point d'intersection de $[A'B]$ avec (d) , et que ce point existe et est unique.
- Démontrez qu'en ce point l'angle entre $[AM]$ et (d) est égal à l'angle entre $[MB]$ et (d) .
- Reprenez le problème lorsque A et B sont de part et d'autre de (d) . Que devient la solution, et pourquoi le détour par le symétrique n'est-il alors plus nécessaire ?

Héron d'Alexandrie, au I^{er} siècle, pose et résout ce problème dans sa *Catoptrique*, et en tire une conclusion audacieuse : puisque la lumière réfléchie suit un chemin dont l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion, c'est que *la lumière prend le chemin le plus court*. C'est le premier principe de minimalité de la physique. Fermat le reprend en 1662, corrige « le plus court » en « le plus rapide » et en déduit la loi de la réfraction ; de là descend toute la mécanique de Maupertuis, d'Euler et de Lagrange, et l'idée que les lois de la nature s'écrivent comme des minimisations. Tout cela tient dans la symétrie axiale de la question (a) : un pliage de feuille qui remplace un problème d'optimisation par une ligne droite.

Références :

- Contexte : Symétrie axiale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sym%C3%A9trie_axiale)
- Contexte : Inégalité triangulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_triangulaire)
- Contexte : Héron d'Alexandrie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_d%27Alexandrie)
- Contexte : Principe de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Fermat)

Problème 32 (Des triangles de même aire — Collège, short). **GEO-48.** Soient A et B deux points d'une droite (d) , et (d') une droite parallèle à (d) . Démontrez que tous les triangles ABM , lorsque M parcourt (d') , ont la même aire, et expliquez pourquoi cette aire ne dépend pas de la position de M alors que la forme du triangle, elle, change du tout au tout.

C'est le lemme du « cisaillement » : on peut faire glisser le sommet d'un triangle le long d'une parallèle à la base sans rien changer à l'aire, et cette seule remarque démontre en trois lignes la moitié des formules d'aire du collège. Euclide s'en sert aux propositions 37 et 38 du livre I, juste avant d'attaquer Pythagore, et la démonstration célèbre de la proposition 47 n'est presque rien d'autre que deux cisaillements bien choisis.

Références :

- Contexte : Aire d'un triangle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d%27un_triangle)

Problème 33 (Quels polygones pavent le plan — Collège). **GEO-49.** On veut recouvrir le plan, sans trou ni chevauchement, avec des copies d'un même polygone régulier, les carreaux se joignant côté contre côté et sommet contre sommet.

- (a) En utilisant le résultat de GEO-41, démontrez que l'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés vaut

$$\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}.$$

- (b) Autour de chaque sommet du pavage, les angles des carreaux doivent totaliser exactement 360° . Démontrez que l'angle intérieur doit donc diviser 360° , et déduisez-en que seuls le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier conviennent.
- (c) Traitez explicitement le cas du pentagone régulier : calculez son angle et montrez où le calcul échoue. Dessinez trois pentagones autour d'un point et mesurez le trou qui reste.
- (d) Parmi les trois pavages possibles, l'hexagone est celui qui, à aire donnée, utilise la plus petite longueur de cloisons. Cherchez ce que les abeilles en font, et énoncez en une phrase le théorème du nid d'abeilles en précisant qui l'a démontré et quand.

La restriction aux trois pavages réguliers est déjà chez Pappus d'Alexandrie (IV^e siècle), qui remarque au passage que les abeilles ont « choisi » l'hexagone et y voit un signe de sagesse géométrique. L'intuition qu'il exprime — l'hexagone minimise la cloison — est restée une conjecture pendant seize siècles, jusqu'à ce que Thomas Hales la démontre en 1999 : c'est le théorème du nid d'abeilles. Levez ensuite la contrainte de régularité et le sujet explose : les pavages du plan par des figures quelconques sont classés en dix-sept groupes de symétrie, dont les mosaïques de l'Alhambra de Grenade illustrent une bonne part six siècles avant qu'on ne sache les compter, et la question de savoir quels pentagones convexes pavent le plan n'a été close qu'en 2017, par Michaël Rao.

Références :

- Contexte : Pavage du plan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavage_du_plan)
- Contexte : Polygone régulier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone_r%C3%A9gulier)
- Contexte : Pavage hexagonal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavage_hexagonal)
- Contexte : Théorème du nid d'abeilles — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Honeycomb_theorem)

Problème 34 (Deux miroirs parallèles — Collège, short). **GEO-50.** Soient (d_1) et (d_2) deux droites parallèles distinctes. Démontrez que la composée des deux symétries axiales d'axes (d_1) puis (d_2) est une translation, et déterminez sa direction, son sens et sa longueur en fonction de la distance entre les deux droites.

C'est le premier théorème de composition de transformations qu'on puisse démontrer sans machinerie, et il ouvre une porte : les symétries axiales engendrent toutes les isométries du plan, si bien que translations et rotations ne sont pas des objets nouveaux mais des produits de réflexions. Remplacez « parallèles » par « sécantes » et vous obtiendrez une rotation d'angle double — la même démonstration, une figure différente — et vous serez à la porte de la théorie des groupes, qui classe les frises et les pavages de GEO-49.

Références :

- Contexte : Symétrie axiale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sym%C3%A9trie_axiale)
- Contexte : Groupe de frise — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_frise)

Problème 35 (Voir n'est pas démontrer — Collège, short). ***GEO-51.** Tracez très soigneusement, sur cinq triangles quelconques et franchement différents, le point de concours des médianes G , celui des médiatrices O et celui des hauteurs H ; constatez à la règle que ces trois points paraissent toujours alignés. Rédigez ensuite, en une demi-page, pourquoi ces cinq figures — et cent de plus — ne démontrent rien, et ce qu'il faudrait produire à la place.*

L'alignement est réel : c'est la droite d'Euler, publiée en 1765, deux mille ans après Euclide — rappel que la géométrie du triangle n'était pas close. Sa démonstration est au-dessus du collège et vous attend en GEO-03, plus bas sur cette page. Ce qui est à votre portée aujourd'hui, et qui compte davantage, c'est de savoir nommer l'écart entre une régularité observée et un théorème : la conjecture de Pólya, vérifiée sur des centaines de millions de cas, s'est révélée fausse ; celle de Mertens aussi. Une figure vous dit où chercher, elle ne vous dit jamais que vous avez trouvé.

Références :

- Contexte : Droite d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Droite_d%27Euler)
- Voir aussi : L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 36 (Reconnaître deux droites parallèles — Collège, short). ***GEO-52.** Deux droites (d) et (d') sont coupées par une sécante (s) , et deux angles alternes-internes ainsi formés sont égaux. Démontrez que (d) et (d') sont parallèles, en nommant précisément l'axiome ou le théorème du cours qui autorise chacun de vos pas.*

C'est la proposition 27 du livre I d'Euclide, et sa place dans les *Éléments* est remarquable : elle est démontrée *sans* le cinquième postulat, alors que sa réciproque — si les droites sont parallèles alors les angles alternes-internes sont égaux, proposition 29 — en a besoin. Les deux énoncés se ressemblent comme deux gouttes d'eau et n'ont pas du tout le même statut logique ; savoir dans quel sens on raisonne est ici la seule chose qui compte.

Références :

- Contexte : Angles alternes-internes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Angles_alternes-internes)
- Contexte : Axiome des parallèles — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_des_parallel%C3%A8les)

Combinatoire et théorie des graphes

Problème 37 (Les poignées de main d'une classe — Collège). ***CMB-45.** Dans une salle, chaque personne présente serre la main de chaque autre personne exactement une fois.*

- (a) *Six personnes sont présentes. Dressez la liste complète des poignées de main et dénombrez-les, puis expliquez pourquoi votre liste n'en oublie aucune et n'en compte aucune deux fois.*
- (b) *Démontrez que pour n personnes le nombre de poignées de main vaut $\frac{n(n-1)}{2}$. On pourra compter d'abord les poignées de main « vues » par chacun, puis corriger le double comptage — et il faudra justifier que la correction est bien une division par 2.*
- (c) *Un soir, 66 poignées de main ont été échangées et chacun a bien serré la main de tous les autres. Déterminez, en le justifiant, combien de personnes étaient présentes, et expliquez pourquoi il ne peut pas y avoir deux réponses.*

C'est le premier dénombrement que l'on rencontre en général, et il cache déjà la technique la plus rentable de toute la combinatoire : compter la même collection de deux manières, puis identifier les deux résultats. Le nombre obtenu est aussi le nombre de segments joignant n points, le nombre

d'arêtes du graphe complet à n sommets et le $(n - 1)$ -ième nombre triangulaire — trois questions qui n'ont l'air de rien avoir en commun jusqu'à ce qu'on les compte. Euler, en 1736, comptait des ponts ; la même façon de raisonner sert ici à compter des mains serrées.

Références :

- Contexte : Graphe complet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_complet)
- Contexte : Nombre triangulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_triangulaire)

Problème 38 (Les diagonales d'un polygone — Collège). **CMB-46.** *Dans un polygone convexe, une diagonale est un segment qui joint deux sommets non voisins.*

- (a) *Tracez toutes les diagonales d'un pentagone convexe, puis celles d'un hexagone convexe, et dénombrez-les. Expliquez la méthode qui vous garantit de n'en oublier aucune.*
- (b) *Démontrez qu'un polygone convexe à n côtés possède exactement $\frac{n(n-3)}{2}$ diagonales. Justifiez séparément d'où vient le -3 et d'où vient la division par 2.*
- (c) *Déterminez, en le démontrant, s'il existe un polygone convexe ayant exactement 100 diagonales. Un décompte pour quelques valeurs de n ne suffit pas : il faut expliquer pourquoi les valeurs non testées sont écartées elles aussi.*

La question a l'air d'un exercice de dessin et elle est en réalité le même problème que celui des poignées de main, à trois exceptions près par sommet : chaque sommet est relié à tous les autres sauf lui-même et ses deux voisins. Reconnaître qu'un problème est un ancien problème déguisé est une compétence à part entière, et c'est précisément ce que fait la combinatoire quand elle appelle « bijection » le fait de traduire une question en une autre. La partie (c) apprend autre chose encore : pour démontrer qu'une chose n'existe pas, il ne suffit jamais d'avoir cherché sans trouver.

Références :

- Contexte : Diagonale — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagonale>)
- Contexte : Polygone — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone>)

Problème 39 (Chemins sur un quadrillage — Collège). **CMB-47.** *Une fourmi part du coin inférieur gauche d'un quadrillage et se rend au coin supérieur droit en se déplaçant uniquement le long des traits, d'un carreau vers la droite ou d'un carreau vers le haut.*

- (a) *Sur un quadrillage carré de 4 carreaux de côté, qui compte donc 25 nœuds, inscrivez à chaque nœud le nombre de chemins qui y mènent depuis le départ, en additionnant à chaque fois le nombre écrit à gauche et le nombre écrit en dessous. Démontrez que cette règle d'addition est légitime, c'est-à-dire que tout chemin arrivant en un nœud y arrive nécessairement par l'une des deux directions et jamais par les deux.*
- (b) *Comparez le tableau de nombres obtenu au triangle de Pascal et expliquez précisément pourquoi les deux constructions produisent les mêmes nombres.*
- (c) *On interdit maintenant le passage par le nœud central du quadrillage, celui qui se trouve à 2 carreaux de chacun des quatre bords. Dénombrez les chemins restants et justifiez votre méthode : si vous soustrayez, démontrez que vous soustrayez exactement les chemins interdits, chacun une seule fois.*

Le triangle apparaît dans la prosodie indienne de Pingala (vers 200 av. J.-C.), chez le mathématicien persan al-Karaji vers l'an mille et chez le Chinois Yang Hui au XIIIe siècle, bien avant le traité de Pascal de 1654 ; il porte donc, comme souvent en mathématiques, le nom du dernier arrivé. Le dénombrement des chemins en est la lecture la plus parlante : chaque case du triangle compte les façons d'y descendre depuis le sommet. La partie (c) introduit le raisonnement par soustraction, qui deviendra plus tard le principe d'inclusion et d'exclusion.

Références :

- Contexte : Triangle de Pascal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Pascal)
- Contexte : Dénombrement — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nombrement>)

Problème 40 (L'arbre des menus — Collège, short). ***CMB-48.** Un restaurant propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts, et un menu se compose d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Dessinez l'arbre des choix, dénombrez les menus possibles, puis démontrez la règle générale qui donne ce nombre sans qu'il soit nécessaire de dessiner l'arbre.*

On appelle cette règle le principe multiplicatif, et l'arbre en est la démonstration dessinée : chaque niveau de branches multiplie le nombre de feuilles. Elle paraît évidente jusqu'au jour où les choix cessent d'être indépendants — un plat interdit avec une entrée, par exemple — et où l'arbre, lui, continue de dire la vérité que la multiplication ne dit plus.

Références :

- Contexte : Dénombrement — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nombrement>)
- Contexte : Produit cartésien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_cart%C3%A9sien)

Problème 41 (Des chaussettes dans le noir — Collège, short). ***CMB-49.** Un tiroir contient 10 chaussettes noires, 10 bleues et 10 rouges, toutes mêlées, et l'on y pioche des chaussettes sans allumer la lumière. Déterminez, en le démontrant, le plus petit nombre de chaussettes à tirer pour être certain d'avoir une paire de la même couleur, puis le plus petit nombre garantissant une paire noire.*

C'est le principe des tiroirs sous sa forme la plus domestique : Dirichlet l'énonçait dans les années 1830 sous le nom de *Schubfachprinzip* pour démontrer des résultats d'approximation des irrationnels. Une démonstration complète comporte toujours deux moitiés qu'on oublie souvent de distinguer : montrer que le nombre annoncé suffit, et exhiber un tirage malchanceux montrant qu'un de moins ne suffirait pas.

Références :

- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)

Problème 42 (Les sept ponts de Königsberg — Collège). ***CMB-50.** La ville de Königsberg était bâtie sur deux rives et deux îles de la rivière Pregel, reliées par sept ponts ; ses habitants se demandaient s'il existait une promenade empruntant chaque pont une fois et une seule. La rive nord touche 3 ponts, la rive sud 3 ponts, la grande île 5 ponts et la petite île 3 ponts.*

- Redessinez la ville en remplaçant chaque morceau de terre par un point et chaque pont par un trait joignant deux points. Expliquez pourquoi la forme des rives, les distances et la longueur des ponts ne changent rien à la question.*
- Démontrez qu'une telle promenade est impossible. On raisonnera sur un morceau de terre qui n'est ni le départ ni l'arrivée : à chaque fois que la promenade y entre, elle doit en ressortir par un autre pont.*
- Déterminez, en le justifiant, le nombre minimal de ponts qu'il faudrait ajouter pour qu'une telle promenade devienne possible, et dites si elle pourrait alors revenir à son point de départ.*

Leonhard Euler règle la question en 1736 dans un mémoire pour l'Académie de Saint-Petersbourg, et il commence par écarter la géométrie : ni les longueurs ni les angles n'interviennent, seule compte la façon dont les choses sont reliées. Il crée du même coup deux disciplines, la théorie des graphes

et la topologie, à partir d'une promenade dominicale. La ville s'appelle aujourd'hui Kaliningrad et deux des sept ponts ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale ; la question, elle, se repose à l'identique sur la carte d'aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Problème des sept ponts de Königsberg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_sept_ponts_de_K%C3%B6nigsberg)
- Contexte : Leonhard Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler)
- Contexte : Théorie des graphes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_graphes)

Problème 43 (Combien de matchs dans le tournoi ? — Collège). **CMB-51.** *Deux formats de compétition se disputent le monde du sport : l'élimination directe, où le perdant d'un match quitte le tournoi, et le championnat toutes rondes, où chaque équipe rencontre chaque autre.*

- (a) *Un tournoi à élimination directe réunit 64 équipes et se termine par un unique vainqueur. Déterminez le nombre total de matchs joués et démontrez-le sans additionner les tours un par un. On pourra compter ce que chaque match produit d'irréversible.*
- (b) *Démontrez que votre raisonnement vaut encore pour n équipes lorsque n n'est pas une puissance de 2 et que certaines équipes sont exemptées au premier tour.*
- (c) *Dans un championnat où chaque équipe rencontre chaque autre deux fois, à l'aller et au retour, 182 matchs ont été joués. Déterminez le nombre d'équipes engagées, en justifiant que c'est le seul possible.*

Les deux formats donnent des décomptes de natures opposées : l'un croît proportionnellement au nombre d'équipes, l'autre bien plus vite, et c'est la raison pratique pour laquelle les grandes compétitions mélangent poules et tableau final. L'argument attendu en (a) est un modèle du genre — on ne compte pas les matchs, on compte les éliminations, et l'on remarque que la correspondance entre les deux est exacte. C'est ce qu'on appelle une démonstration par bijection, et elle vaut aussi bien pour 64 équipes que pour 4 096.

Références :

- Contexte : Tournoi toutes rondes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_toutes_rondes)
- Contexte : Tournoi à élimination directe — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Single-elimination_tournament)

Problème 44 (Colorier une carte avec peu de couleurs — Collège). **CMB-52.** *Colorier une carte, c'est attribuer une couleur à chaque région de sorte que deux régions partageant une frontière — un morceau de ligne, pas seulement un point — reçoivent des couleurs différentes.*

- (a) *Dessinez une carte de quatre régions qui exige réellement quatre couleurs, et démontrez que trois ne suffisent pas pour votre carte.*
- (b) *On trace sur une feuille plusieurs droites qui la traversent entièrement ; elles la découpent en régions. Démontrez que deux couleurs suffisent toujours à colorier cette carte, en examinant ce qui se passe lorsqu'on ajoute les droites une par une.*
- (c) *Le théorème des quatre couleurs affirme que quatre couleurs suffisent pour toute carte tracée sur une feuille. Construisez une carte de six régions qui se colorie avec trois couleurs et une autre carte de six régions qui en exige quatre, et démontrez ces deux affirmations.*

La question est posée en 1852 par Francis Guthrie, qui coloriait les comtés d'Angleterre, transmise par son frère à De Morgan, et elle résiste ensuite plus d'un siècle : la démonstration d'Alfred Kempe, publiée en 1879 et acclamée, s'effondre en 1890 sous l'examen de Percy Heawood, qui sauve tout de même le résultat pour cinq couleurs. Kenneth Appel et Wolfgang Haken concluent en 1976 à l'aide d'un ordinateur, en vérifiant à la machine près de 1 500 configurations — première grande démonstration qu'aucun être humain ne peut lire en entier, et première dispute sérieuse sur ce qu'est une démonstration. Les parties (a) et (b), elles, se démontrent au crayon.

Références :

- Contexte : Théorème des quatre couleurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_quatre_couleurs)
- Contexte : Coloration de graphe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Coloration_de_graphe)

Problème 45 (Combien de carrés sur un damier ? — Collège). ***CMB-53.** On considère un damier 8×8 et l'on ne s'intéresse qu'aux carrés et rectangles dont les côtés suivent les lignes de la grille.*

- (a) *Dénombrez les carrés de côté 1, puis ceux de côté 2, puis ceux de côté 3. Justifiez chaque décompte en décrivant précisément ce qui détermine un carré une fois sa taille fixée.*
- (b) *Démontrez que le nombre total de carrés de toutes tailles d'un damier $n \times n$ vaut*

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2.$$

- (c) *Dénombrez maintenant tous les rectangles du damier 8×8 , carrés compris, et démontrez que votre décompte est complet et sans répétition.*

Le damier est le laboratoire préféré des dénombreurs parce qu'il est fini, familier, et qu'il punit immédiatement les décomptes bâclés : la réponse « soixante-quatre » à la question du titre est fausse et tout le monde la donne d'abord. La somme des carrés de la partie (b) était connue d'Archimède, qui s'en servait dans *Sur les spirales* pour évaluer une aire, et les nombres qu'elle produit s'appellent nombres pyramidaux carrés — ils comptent les boulets empilés en pyramide à base carrée. La partie (c) demande le geste décisif de la combinatoire : décrire un objet par les choix qui le déterminent entièrement.

Références :

- Contexte : Nombre pyramidal carré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_pyramidal_carr%C3%A9)
- Contexte : Échiquier — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chiquier>)

Problème 46 (Le damier et les dominos — Collège). ***CMB-54.** Un domino recouvre exactement deux cases voisines d'un damier, côte à côte ou l'une au-dessus de l'autre. Recouvrir un damier signifie le couvrir entièrement, sans chevauchement ni débordement.*

- (a) *Démontrez qu'un damier 5×5 ne peut pas être recouvert par des dominos.*
- (b) *On colorie le damier 8×8 en noir et blanc comme un échiquier. Démontrez que tout domino posé couvre exactement une case noire et une case blanche, puis qu'après avoir retiré deux cases de la même couleur le reste ne peut plus être recouvert.*
- (c) *Une case a été retirée en haut à gauche et une autre en bas à droite. Expliquez, à partir de (b), pourquoi 31 dominos ne peuvent pas recouvrir les 62 cases restantes, et dites ce que devient la conclusion si les deux cases retirées sont de couleurs différentes.*

Popularisé par le philosophe Max Black en 1946 puis par les chroniques de Martin Gardner dans *Scientific American*, ce petit problème est le modèle de l'argument par invariant : au lieu d'essayer les pavages un à un — il y en a beaucoup trop — on repère une quantité que chaque coup légal laisse inchangée, et l'on constate qu'elle interdit l'arrivée. L'idée sert bien au-delà du damier : c'est elle qui décide du taquin, des jeux de jetons et de quantité de problèmes d'olympiades. La question réciproque — quels retraits de cases laissent un pavage possible — est plus fine et se traite au lycée.

Références :

- Contexte : Problème du damier mutilé — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Mutilated_chessboard_problem)
- Contexte : Damier — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Damier>)
- Contexte : Martin Gardner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner)

Problème 47 (Le motif d'allumettes — Collège, short). **CMB-55.** *On aligne des carrés en les collant côte à côte : un carré demande 4 allumettes, deux carrés en demandent 7, trois carrés en demandent 10. Déterminez, en le démontrant, le nombre d'allumettes nécessaires pour n carrés alignés, puis le nombre de carrés que l'on peut construire avec exactement 2026 allumettes.*

Poursuivre un motif est facile ; démontrer que la règle devinée est la bonne est un autre métier, et c'est celui-là que le problème demande. La bonne démonstration ne recalcule pas les premiers cas : elle explique ce que coûte le passage d'un carré au suivant, et pourquoi ce coût ne change jamais. C'est le premier contact avec les suites arithmétiques, et déjà avec l'idée que l'on démontre en regardant la marche, pas les marches.

Références :

- Contexte : Suite arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Suite (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_(math%C3%A9matiques)))

Problème 48 (Deux langues et un diagramme — Collège, short). **CMB-56.** *Dans une classe de 30 élèves, 18 étudient l'anglais, 15 étudient l'espagnol et 7 étudient les deux langues. Déterminez combien d'élèves n'étudient aucune de ces deux langues, en justifiant votre décompte par un diagramme et par une phrase, puis démontrez la règle générale que vous avez employée.*

Additionner 18 et 15 compte deux fois les élèves qui font les deux langues : c'est l'erreur que le principe d'inclusion et d'exclusion existe pour réparer. Les diagrammes qui portent le nom de John Venn datent de 1880, mais l'idée de corriger un décompte en retranchant les recouvrements est bien plus ancienne — on la trouve chez de Moivre au XVIII^e siècle. Avec trois langues au lieu de deux, la règle se complique d'un terme supplémentaire, et il vaut la peine de deviner lequel avant de le lire.

Références :

- Contexte : Principe d'inclusion-exclusion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27inclusion-exclusion)
- Contexte : Diagramme de Venn — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Venn)

Probabilités

Problème 49 (Sept contre douze — Collège). **PRB-45.** *On lance deux dés équilibrés à six faces, l'un rouge et l'un vert, et on additionne les deux résultats. Un joueur affirme : « il y a onze sommes possibles, de 2 à 12, donc chacune a une chance sur onze de sortir ».*

- (a) Expliquez pourquoi ce sont les 36 couples (dé rouge, dé vert) qui forment les cas également possibles, et non les onze sommes. Votre argument doit dire précisément ce qui distingue les deux façons de compter.
- (b) Dressez le tableau des 36 issues, puis comparez la probabilité d'obtenir 7 et celle d'obtenir 12. Justifiez l'écart que vous trouvez en décrivant, en français et sans formule, ce que la somme 7 a de particulier parmi toutes les sommes.
- (c) Le joueur se défend : « j'ai lancé les dés 36 fois et je n'ai obtenu 7 que quatre fois ; votre calcul est donc faux ». Rédigez une réponse qui dit ce qu'une probabilité promet et ce qu'elle ne promet pas.

Le grand-duc de Toscane posa à Galilée, vers 1620, la même question pour trois dés : les joueurs savaient d'expérience que 10 sortait plus souvent que 9, alors que les deux sommes s'écrivent chacune de six façons. Galilée trancha en quelques lignes, en comptant les issues ordonnées plutôt que les descriptions d'issues — c'est le premier raisonnement de probabilité qui mérite ce nom, et c'est exactement le geste demandé à la question (a). La version à trois dés est PRB-01, sur cette même page.

Références :

- Contexte : Probabilité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9>)
- Contexte : Dé — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9>)
- Contexte : Galilée — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_\(savant\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)))

Problème 50 (La suite qui n'a pas l'air au hasard — Collège). **PRB-46.** Deux élèves devaient produire une suite de 30 résultats de pile ou face. L'un a réellement lancé une pièce et noté ce qu'il obtenait ; l'autre a inventé sa suite de tête. Voici les deux copies, où *P* désigne pile et *F* face.

Suite 1 : P F P F F P F P P F P F F P F P P F P F F P F P F F P F F P Suite 2 : P P F F F F P F P P P F F P F F F F F P P F P P P P F P F F

- (a) Pour chacune des deux suites, calculez la fréquence de « pile » et relevez la plus longue série de résultats identiques consécutifs. Présentez vos résultats dans un tableau.
- (b) Dites laquelle des deux suites vous croyez inventée et défendez votre choix. On attend un argument appuyé sur les nombres de la question (a), pas une impression visuelle.
- (c) Justifiez qu'une suite précise de 30 lancers a exactement la même probabilité qu'une autre suite précise de 30 lancers — y compris celle qui donne trente fois « pile ». Expliquez ensuite, en un paragraphe rédigé, pourquoi cela ne contredit pas votre réponse à la question (b).

Cette expérience est une démonstration de cours devenue classique — souvent attribuée au mathématicien américain Ted Hill : le professeur sort de la salle, une moitié de la classe lance vraiment une pièce cent fois, l'autre moitié invente sa suite, et il retrouve les tricheurs en quelques secondes. Les êtres humains alternent trop et produisent presque toujours des séries trop courtes, parce que nous confondons « au hasard » et « bien mélangé ». La question (c) est le cœur de l'affaire : le hasard ne rend pas certaines suites impossibles, il rend rares certaines propriétés des suites — la version chiffrée de cet argument est PRB-05, dans la bande Lycée.

Références :

- Contexte : Pile ou face — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_ou_face)
- Contexte : Hasard — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hasard>)
- Contexte : Ted Hill — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Hill_\(mathematician\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Hill_(mathematician)))

Problème 51 (Deux chaussettes dans le noir — Collège, short). *PRB-47. Un tiroir contient six chaussettes noires et quatre chaussettes bleues mélangées, et vous en tirez deux au hasard dans l'obscurité, sans remettre la première avant de tirer la seconde. Déterminez la probabilité d'obtenir deux chaussettes de la même couleur en justifiant chaque branche de votre arbre, puis expliquez précisément ce qui changerait si vous remettiez la première chaussette dans le tiroir.*

Le tiroir de chaussettes est un exercice de manuel depuis au moins les années 1950, et il circule sous deux formes que tout oppose. La forme « combien faut-il en tirer pour être *certain* d'avoir une paire ? » ne demande aucune probabilité : elle relève du principe des tiroirs et se règle par un décompte. La forme posée ici demande un arbre et donne un nombre entre 0 et 1. Savoir laquelle des deux questions on est en train de résoudre est déjà une compétence de mathématicien.

Références :

- Contexte : Problème d'urne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_d%27urne)
- Contexte : Arbre de probabilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_probabilit%C3%A9)
- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)

Problème 52 (La roue du forain — Collège). *PRB-48. À la fête foraine, une roue est partagée en huit secteurs de même taille, numérotés de 1 à 8 ; le forain jure qu'elle est parfaitement équilibrée. Vous restez une heure à noter les résultats. Sur 400 tours, les secteurs 1 à 8 sont sortis respectivement 62, 54, 47, 51, 58, 49, 66 et 13 fois.*

- (a) *Calculez la fréquence de sortie de chaque secteur et l'effectif que l'on attendrait pour chacun si la roue était équilibrée. Rassemblez le tout dans un tableau et commentez ligne par ligne.*
- (b) *Le forain répond : « le hasard fait ce qu'il veut, vos écarts ne prouvent rien ». Il a raison sur le principe. Construisez malgré tout l'argument le plus solide que vous puissiez écrire au collège pour soutenir que la roue est truquée — puis dites honnêtement ce qui manque à votre argument pour être une preuve.*
- (c) *Le secteur 8 est celui qui fait gagner le gros lot. Expliquez pourquoi un forain malhonnête a intérêt à truquer précisément ce secteur-là, et pourquoi un joueur qui ne regarde qu'une dizaine de tours n'a pratiquement aucune chance de s'en apercevoir.*

Cette méthode a réellement fait fortune. En 1873, l'ingénieur anglais Joseph Jagger paya des employés pour relever pendant des semaines les numéros sortis aux roulettes du casino de Monte-Carlo ; l'une des roues était légèrement déséquilibrée, certains numéros sortaient trop souvent, et Jagger repartit avec une somme considérable. Les casinos rééquilibrent depuis leurs roues et changent leur emplacement, précisément pour empêcher ce genre de relevé. L'idée que la fréquence observée finit par ressembler à la probabilité porte un nom — la loi des grands nombres — et se démontre au lycée ; ce qui vous manque ici, et que la question (b) vous demande de nommer, est justement l'outil qui dit à partir de quel écart on peut cesser de croire au forain.

Références :

- Contexte : Fréquence (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_(statistiques)))
- Contexte : Loi des grands nombres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_grands_nombres)
- Contexte : Joseph Jagger — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jagger)

Problème 53 (Le jeu est-il équitable ? — Collège). **PRB-49.** Alice et Bruno lancent ensemble deux dés équilibrés à six faces. Dans chacune des règles ci-dessous, il n'y a ni match nul ni relance.

- (a) Règle 1 : Alice gagne si la somme des deux dés est paire, Bruno si elle est impaire. Le jeu est-il équitable ? Justifiez à partir du tableau des 36 issues.
- (b) Règle 2 : Alice gagne si le produit des deux dés est pair, Bruno s'il est impair. Justifiez que ce jeu n'est pas équitable, et dites de combien exactement il penche.
- (c) Pour compenser la règle 2, Bruno propose de recevoir k euros chaque fois qu'il gagne et de payer 1 euro chaque fois qu'il perd. Déterminez, en raisonnant sur un grand nombre de parties, la valeur de k qui rend ce jeu équitable, et justifiez-la. Expliquez ensuite pourquoi « équitable » ne veut pas dire la même chose à la question (a) et à la question (c).

La notion de jeu équitable est le berceau de toute la théorie : en 1654, le chevalier de Méré — de son vrai nom Antoine Gombaud — apporta à Blaise Pascal des questions de ce type, et la correspondance entre Pascal et Fermat qui s'ensuivit fonda la discipline. Huygens en tira en 1657 le premier traité imprimé, où il définit la valeur d'un jeu comme la mise qu'un joueur devrait accepter de payer pour y entrer : c'est l'ancêtre direct de votre question (c). L'outil qui la formalise s'appelle l'espérance et se rencontre au lycée ; au collège, le raisonnement « sur un grand nombre de parties » suffit, et il a l'avantage de dire ce que l'espérance signifie avant de dire comment on la calcule.

Références :

- Contexte : Antoine Gombaud, chevalier de Méré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Gombaud)
- Contexte : Christian Huygens — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Huygens)
- Contexte : Espérance mathématique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_math%C3%A9matique)

Problème 54 (Un anniversaire commun dans votre classe — Collège). **PRB-50.** Un élève d'une classe de 30 affirme : « nous sommes 30 et l'année compte 365 jours, donc il n'y a presque aucune chance que deux d'entre nous soient nés le même jour ».

- (a) Comptez le nombre de paires d'élèves que l'on peut former dans cette classe. Expliquez pourquoi c'est ce nombre-là, et non 30, qu'il faut comparer à 365, et pourquoi le raisonnement de l'élève passe à côté du problème.
- (b) Distinguez soigneusement deux questions : « un autre élève est-il né le même jour que moi ? » et « deux élèves quelconques de la classe sont-ils nés le même jour ? ». Justifiez que la seconde a beaucoup plus de chances d'être vraie que la première, sans calculer aucune des deux probabilités.
- (c) Menez l'expérience. Relevez les dates de naissance de votre classe et de trois classes voisines, comptez combien de ces quatre classes contiennent au moins un anniversaire commun, et confrontez le résultat à votre raisonnement de la question (a). Discutez enfin ce que quatre classes permettent — et ne permettent pas — de conclure.

Le paradoxe des anniversaires fut posé sous cette forme par Richard von Mises en 1939 et rendu célèbre par le manuel de William Feller. Il n'a rien d'un paradoxe logique : c'est une contradiction entre un calcul juste et une intuition fautive, et l'intuition se trompe parce qu'elle compte les personnes là où il faut compter les paires. Le calcul exact, avec le seuil fameux de 23 personnes, est PRB-03 dans la bande Lycée ; la question (a) ci-dessus en contient déjà toute l'idée, et la question (c) vous fait faire ce que von Mises n'a jamais pris la peine de faire.

Références :

- Contexte : Paradoxe des anniversaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires)
- Contexte : Probabilité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9>)

Problème 55 (Deux enfants, dont une fille — Collège). **PRB-51.** *On admet qu'à chaque naissance, garçon et fille sont également probables, et on considère une famille de deux enfants.*

- Dressez l'arbre des quatre familles possibles, en distinguant l'aîné du cadet, et justifiez que ces quatre issues sont également probables.*
- On vous dit seulement : « cette famille a au moins une fille ». Déterminez la probabilité que les deux enfants soient des filles, en justifiant à partir de votre arbre quelles branches vous gardez et lesquelles vous éliminez.*
- Situation différente : vous croisez dans la rue un enfant de cette famille, choisi au hasard parmi les deux, et c'est une fille. Reprenez l'arbre — il faut maintenant y faire figurer le choix de l'enfant que vous rencontrez — et déterminez à nouveau la probabilité que les deux soient des filles.*
- Les deux réponses ne sont pas les mêmes. Expliquez, dans un paragraphe rédigé, ce qui a changé entre (b) et (c), et pourquoi une énigme de probabilité n'est pas encore un problème tant qu'on n'a pas dit comment l'information a été obtenue.*

Martin Gardner posa l'énigme dans sa chronique de *Scientific American* en 1959, publia une réponse, puis fit machine arrière : la question, telle qu'il l'avait écrite, ne déterminait pas la réponse. Ce n'est pas une faiblesse de l'énoncé, c'est le contenu même du problème — en probabilité, ce qui compte n'est pas le fait que vous apprenez mais la procédure qui vous l'a fait apprendre. La version calculée avec des probabilités conditionnelles est PRB-23, dans la bande Lycée ; ici, l'arbre suffit, et il rend la morale plus visible encore.

Références :

- Contexte : Paradoxe des deux enfants — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_deux_enfants)
- Contexte : Arbre de probabilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_probabilit%C3%A9)
- Contexte : Martin Gardner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner)

Problème 56 (Trois dés qui tournent en rond — Collège). **PRB-52.** *Trois dés équilibrés à six faces portent les valeurs $A = (2, 2, 4, 4, 9, 9)$, $B = (1, 1, 6, 6, 8, 8)$ et $C = (3, 3, 5, 5, 7, 7)$. Deux joueurs choisissent chacun un dé, les lancent, et celui qui obtient le plus grand nombre gagne la partie.*

- Pour chacun des trois duels — A contre B, B contre C, puis C contre A — dressez le tableau des 36 issues et déterminez, en justifiant, quel dé a le plus de chances de l'emporter.*
- Comparez vos trois réponses. Énoncez avec précision l'idée reçue qu'elles mettent en défaut, et expliquez en français pourquoi cette idée reçue semblait pourtant évidente.*
- Vous proposez ce jeu à un camarade en le laissant choisir son dé le premier. Expliquez pourquoi vous avez alors l'avantage, et dites ce qui change si c'est vous qui devez choisir en premier.*

Ces dés sont dus au statisticien Bradley Efron et furent rendus célèbres par Martin Gardner dans *Scientific American* en 1970. Leur intérêt n'est pas l'arithmétique mais ce qu'ils détruisent : presque tout le monde suppose en silence que « a plus de chances de gagner contre » se transmet de proche en proche, comme « est plus grand que » se transmet chez les nombres. Cette hypothèse tacite

sous-tend les classements sportifs, les comparatifs de produits et certains modes de scrutin — et voici un contre-exemple qui tient dans trois tableaux. La version à quatre dés est PRB-24, dans la bande Lycée.

Références :

- Contexte : Dés non transitifs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9s_non_transitifs)
- Contexte : Martin Gardner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner)

Problème 57 (« Deux issues, donc une chance sur deux » — Collège, short). **PRB-53.** *Un élève affirme : « quand je joue au loto, soit je gagne, soit je perds ; il n'y a que deux issues, donc j'ai une chance sur deux de gagner ». Débusquez l'erreur en énonçant précisément l'hypothèse qui manque, puis construisez deux expériences n'ayant chacune que deux issues, l'une où « une chance sur deux » est juste et l'autre où c'est faux, et justifiez les deux cas.*

L'erreur a une lettre de noblesse. Dans l'article « Croix ou pile » de l'*Encyclopédie* (1754), d'Alembert soutient qu'en deux lancers d'une pièce la probabilité d'obtenir au moins une fois croix vaut $2/3$, parce qu'il ne voit que trois cas : croix au premier coup, pile puis croix, pile puis pile. Il compte des descriptions d'issues au lieu de compter des issues également probables — la faute même de l'élève ci-dessus, commise par l'un des plus grands mathématiciens du siècle. L'hypothèse d'équiprobabilité n'est jamais gratuite : elle se justifie ou elle se démontre, jamais elle ne se suppose au vu du nombre de cases.

Références :

- Contexte : Équiprobabilité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quiprobabilit%C3%A9>)
- Contexte : Jean Le Rond d'Alembert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d%27Alembert)
- Contexte : Loterie — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Loterie>)

Problème 58 (Deux urnes et un dé — Collège). **PRB-54.** *L'urne n° 1 contient 3 boules rouges et 2 boules vertes ; l'urne n° 2 contient 1 boule rouge et 4 boules vertes. On lance un dé équilibré : si l'on obtient 5 ou 6, on tire une boule dans l'urne n° 1, sinon on tire une boule dans l'urne n° 2.*

- (a) *Dressez l'arbre de cette expérience en portant sur chaque branche la probabilité correspondante, et justifiez que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1.*
- (b) *Déterminez la probabilité de tirer une boule rouge, en justifiant chaque étape de votre calcul sur l'arbre.*
- (c) *Un camarade objecte : « il y a en tout 4 boules rouges parmi les 10 boules des deux urnes, donc la probabilité de tirer une rouge vaut $4/10$ ». Expliquez pourquoi ce raisonnement est faux ici, puis décrivez précisément une règle de tirage — différente de celle de l'énoncé — pour laquelle il serait juste.*

Les urnes remplies de boules de couleur sont le laboratoire de la théorie des probabilités depuis Jacques Bernoulli, dont l'*Ars conjectandi* (publié en 1713) en fait l'instrument de base du raisonnement sur le hasard. Leur intérêt est d'être totalement transparentes : on voit ce qu'il y a dedans, il ne reste donc rien à deviner et tout à démontrer. La question (c) contient la seule difficulté véritable — une probabilité n'est une fraction de cas favorables que lorsque les cas sont également probables, et deux urnes tirées avec des chances inégales ne se laissent pas verser dans un même sac.

Références :

- Contexte : Problème d'urne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_d%27urne)

- Contexte : Arbre de probabilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_probabilit%C3%A9)

Problème 59 (Au moins un six — Collège, short). **PRB-55.** *Un élève raisonne ainsi sur le lancer de deux dés équilibrés : « la probabilité d’obtenir un six sur un dé vaut $1/6$, donc avec deux dés elle vaut $1/6 + 1/6 = 1/3$ ». Déterminez la probabilité d’obtenir au moins un six en la justifiant sur le tableau des 36 issues, puis énoncez la condition sous laquelle additionner deux probabilités est légitime et montrez qu’elle n’est pas remplie ici.*

L’addition naïve des probabilités est l’erreur la plus répandue de tout l’enseignement de la discipline, et elle a résisté longtemps : les premiers auteurs — Cardan au XVI^e siècle dans son *Liber de ludo aleae*, Galilée vers 1620 — ont dû forger la notion de « cas également possibles » précisément pour se donner un garde-fou contre ce genre de glissement. Le point à retenir dépasse les dés : additionner des probabilités revient à supposer que deux choses ne peuvent pas arriver ensemble, et c’est une hypothèse sur le monde, pas une règle de calcul.

Références :

- Contexte : Événement (probabilités) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_\(probabilit%C3%A9s\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_(probabilit%C3%A9s)))
- Contexte : Jérôme Cardan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Cardan)

Problème 60 (La pièce qui « doit » tomber sur pile — Collège, short). **PRB-56.** *Une pièce équilibrée vient de tomber cinq fois de suite sur face, et un joueur en conclut : « pile est en retard, il a maintenant plus d’une chance sur deux de sortir au prochain lancer ». Réfutez ce raisonnement, puis expliquez comment il peut être faux alors même qu’il est vrai que, sur un très grand nombre de lancers, la fréquence de « pile » se rapproche de $1/2$.*

Laplace décrit déjà cette illusion dans son *Essai philosophique sur les probabilités* (1814) : il y raconte des joueurs de loterie qui misent sur les numéros non sortis depuis longtemps, persuadés qu’ils sont « dus », et il en fait l’exemple type des erreurs de jugement sur le hasard. Deux siècles plus tard, les sites de loterie publient encore la liste des numéros « en retard », et les joueurs les jouent. La seconde partie de la question est la vraie : la fréquence se rapproche bien de $1/2$, mais elle y arrive en *diluant* les écarts passés, jamais en les corrigeant — la version chiffrée de cette distinction est PRB-05, dans la bande Lycée.

Références :

- Contexte : Erreur du parieur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_du_parieur)
- Contexte : Pierre-Simon de Laplace — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_de_Laplace)
- Contexte : Loi des grands nombres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_grands_nombres)

Statistique

Problème 61 (Le salaire moyen chez Duval — Collège). **STA-41.** *L’entreprise Duval emploie dix personnes : huit ouvriers payés 1 500 € par mois, un chef d’atelier payé 2 400 € et le patron, qui se verse 21 600 €.*

- Calculez la moyenne et la médiane de ces dix salaires. Justifiez chaque calcul, et en particulier la façon dont vous déterminez la médiane d’une série de dix valeurs.

- (b) L'entreprise affiche sur son site le salaire moyen de ses employés. Expliquez pourquoi cette information, bien qu'exacte, donne une image fausse de l'entreprise. Dites quel indicateur vous publieriez à sa place et défendez votre choix.
- (c) Le patron double son propre salaire, les neuf autres restant inchangés. Dites ce que deviennent la moyenne, la médiane et l'étendue, en justifiant les trois réponses. Énoncez ensuite, en une phrase précise, ce que cet exemple révèle sur la sensibilité de chacun de ces trois indicateurs aux valeurs extrêmes.

Le désaccord entre moyenne et médiane n'est pas un artifice de manuel : c'est la raison pour laquelle l'INSEE publie systématiquement les deux quand il décrit les salaires en France, le salaire médian y étant nettement inférieur au salaire moyen. L'écart entre les deux nombres est lui-même une information — il mesure à quel point la distribution est tirée vers le haut par une minorité. La moyenne appartient à la tradition des moindres carrés de Legendre et Gauss ; la médiane fut défendue par Laplace, qui démontra qu'elle minimise l'erreur absolue. La démonstration de cette propriété est STA-01, dans la bande Lycée.

Références :

- Contexte : Moyenne arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Médiane (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)))
- Contexte : Statistique descriptive — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_descriptive)

Problème 62 (L'axe qui ne part pas de zéro — Collège). **STA-42.** Un journal local publie un diagramme en barres du nombre de cambriolages enregistrés dans la ville sur cinq années consécutives : 1 010, 1 025, 1 040, 1 030 et 1 060. L'axe vertical du graphique commence à 1 000 et s'arrête à 1 070. Le titre de l'article est « La délinquance flambe ».

- (a) Calculez l'augmentation entre la première et la dernière année, en nombre de cambriolages puis en pourcentage. Justifiez vos deux calculs et dites lequel des deux vous paraît le plus honnête à publier.
- (b) Tracez le même diagramme avec un axe vertical partant de 0. Décrivez précisément ce qui change dans l'impression visuelle, et expliquez pourquoi les deux graphiques sont pourtant tous les deux exacts.
- (c) Un axe tronqué n'est pas toujours malhonnête. Donnez un exemple de série de données pour laquelle partir de zéro serait au contraire une mauvaise idée, puis rédigez la règle que vous proposeriez à ce journal pour distinguer les deux situations.

Darrell Huff a consacré à ce procédé un chapitre entier de *How to Lie with Statistics* (1954), l'un des livres de statistique les plus vendus de l'histoire ; il l'appelait le graphique « gee-whiz », du nom de l'exclamation qu'il cherche à provoquer. Le point délicat, et c'est celui de la question (c), est qu'aucune règle mécanique ne fonctionne : un axe partant de zéro rendrait illisible une courbe de températures corporelles, et personne ne songerait à le reprocher. Ce qui distingue l'honnêteté du mensonge n'est donc pas la position de l'axe mais l'accord entre ce que le graphique fait voir et ce que le texte affirme.

Références :

- Contexte : Visualisation de données — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Visualisation_de_donn%C3%A9es)
- Contexte : Diagramme à barres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_%C3%A0_barres)

- Contexte : Graphique trompeur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph)

Problème 63 (Le sondage de la cour de récréation — Collège). **STA-43.** *Camille veut connaître le sport préféré des 600 élèves de son collège. Un mercredi à midi, elle interroge les 40 élèves présents sur le terrain de basket, dont 28 répondent « le basket », et elle conclut : « 70 % des élèves du collège préfèrent le basket ».*

- Énoncez au moins trois raisons distinctes pour lesquelles cette conclusion n'est pas fondée. Pour chacune, dites exactement quelle étape du raisonnement de Camille elle attaque.*
- Camille répond : « j'ai interrogé 40 élèves, c'est beaucoup ». Expliquez pourquoi interroger 400 élèves au même endroit et au même moment ne corrigerait pas le défaut principal de son enquête. Votre explication doit porter sur la façon dont les élèves interrogés ont été choisis.*
- Concevez un protocole de sondage réellement applicable dans votre collège. Décrivez-le en cinq lignes, justifiez chacun de vos choix, et terminez en indiquant ce que votre protocole ne garantit toujours pas.*

L'histoire des sondages est une suite d'échecs instructifs. En 1948, tous les grands instituts américains annoncèrent la défaite de Harry Truman face à Thomas Dewey ; le *Chicago Tribune* imprima même sa une « Dewey Defeats Truman » avant le dépouillement, et la photographie de Truman brandissant le journal est restée célèbre. Les instituts avaient cessé de sonder trop tôt et travaillaient sur des échantillons construits par quotas mal actualisés. Le cas plus ancien et plus spectaculaire du *Literary Digest*, qui recueillit deux millions de réponses et se trompa quand même, est traité en STA-32 dans la bande Lycée : la leçon commune est que la manière de choisir les personnes interrogées compte davantage que leur nombre.

Références :

- Contexte : Sondage d'opinion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sondage_d%27opinion)
- Contexte : Biais de sélection — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_s%C3%A9lection)
- Contexte : Dewey Defeats Truman — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dewey_Defeats_Truman)

Problème 64 (Deux classes, une seule moyenne — Collège). **STA-44.** *Deux classes de neuf élèves ont passé le même contrôle, noté sur 20. Voici les notes obtenues.*

Classe A : 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13 Classe B : 3, 4, 5, 11, 13, 15, 16, 16, 16

- Vérifiez que les deux classes ont exactement la même moyenne, puis calculez pour chacune la médiane et l'étendue. Justifiez chaque calcul.*
- Le professeur doit dire laquelle des deux classes « a mieux réussi ». Construisez d'abord l'argument le plus solide en faveur de la classe A, puis l'argument le plus solide en faveur de la classe B, chaque fois chiffres à l'appui. Concluez sur ce que la question posée a d'incomplet.*
- Proposez un indicateur simple, calculable au collège, qui distinguerait ces deux séries mieux que la moyenne. Justifiez qu'il les distingue effectivement, puis donnez un exemple de deux séries que votre indicateur ne distingue pas non plus.*

Une moyenne seule ne décrit jamais une série : c'est la première leçon de la statistique descriptive, et elle a mis un siècle à se formaliser. On a longtemps mesuré la dispersion par l'écart moyen ; c'est Karl Pearson qui, en 1893, a introduit le terme d'écart type et imposé peu à peu la mesure que vous rencontrerez au lycée. Le choix entre plusieurs mesures de dispersion n'a rien d'évident et fut

sérieusement débattu — la question (c) vous fait refaire ce débat en miniature, y compris sa partie la plus honnête : reconnaître ce que votre indicateur laisse encore passer.

Références :

- Contexte : Série statistique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_statistique)
- Contexte : Médiane (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)))
- Contexte : Karl Pearson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson)

Problème 65 (La moyenne des moyennes — Collège). **STA-45.** *Au dernier contrôle de mathématiques, la classe de 4e A, qui compte 28 élèves, a obtenu 12 de moyenne ; la classe de 4e B, qui en compte 12, a obtenu 16.*

- Le principal annonce que « la moyenne des deux classes réunies est 14 ». Montrez que c'est faux, calculez la valeur correcte et justifiez votre méthode.*
- Énoncez précisément la condition sous laquelle la moyenne des moyennes coïncide avec la moyenne de l'ensemble. Démontrez-la dans le cas de deux groupes d'effectifs quelconques.*
- Un élève a obtenu 8 de moyenne au premier trimestre, où il avait trois notes, et 16 au deuxième, où il n'en avait qu'une. Il annonce 12 de moyenne sur les deux trimestres. Dites ce qui est vrai et ce qui est faux dans son calcul, et déterminez en justifiant la valeur correcte.*

Confondre la moyenne des moyennes et la moyenne globale est l'erreur arithmétique la plus fréquemment publiée, et ce n'est pas une simple étourderie : c'est le mécanisme même du paradoxe de Simpson, où deux groupes peuvent chacun avoir un meilleur taux de réussite qu'un concurrent tout en ayant, réunis, un taux inférieur. La démonstration complète est STA-02, dans la bande Lycée. Le système français des coefficients sur les bulletins scolaires est d'ailleurs une moyenne pondérée déguisée : la question (c) montre que même sans coefficient affiché, les effectifs jouent déjà ce rôle.

Références :

- Contexte : Moyenne pondérée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne_pond%C3%A9r%C3%A9e)
- Contexte : Paradoxe de Simpson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Simpson)

Problème 66 (Le diagramme circulaire du foyer — Collège). **STA-46.** *Le foyer socio-éducatif d'un collège publie un diagramme circulaire des activités choisies par ses 240 inscrits. Les angles au centre des secteurs sont : théâtre 90°, échecs 60°, journal 45°, robotique 120°, autres activités 45°.*

- Retrouvez l'effectif de chaque activité et justifiez la méthode de conversion que vous employez pour passer d'un angle à un effectif. Vérifiez votre résultat.*
- L'année suivante, le foyer compte 300 inscrits et le secteur « robotique » occupe toujours 120°. Le président en conclut que la robotique n'a pas progressé. Réfutez-le en distinguant soigneusement effectif et fréquence, et dites ce que le diagramme permet malgré tout d'affirmer.*
- Le président souhaite mettre en valeur le journal du collège et propose de dessiner le diagramme en perspective, le disque étant incliné. Expliquez géométriquement pourquoi cette présentation fausse la lecture, et déterminez quels secteurs elle avantage.*

Le diagramme circulaire est une invention de l'Écossais William Playfair, qui en publia le premier exemple connu dans son *Statistical Breviary* de 1801 ; on lui doit aussi le diagramme en barres et la

courbe chronologique, c'est-à-dire l'essentiel du vocabulaire graphique que l'on emploie encore. Il a mauvaise réputation chez les spécialistes : Edward Tufte, dans *The Visual Display of Quantitative Information*, soutient que l'œil compare mal les angles et que la seule chose pire qu'un diagramme circulaire est plusieurs diagrammes circulaires côte à côte. La question (c) explique la moitié de cette mauvaise réputation.

Références :

- Contexte : Diagramme circulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_circulaire)
- Contexte : William Playfair — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Playfair)
- Contexte : Edward Tufte — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Tufte)

Problème 67 (Effectif ou fréquence ? — Collège, short). **STA-47.** *Dans un collège de 800 élèves, 200 sont demi-pensionnaires ; dans le collège voisin, 300 élèves sur 1 500 le sont. Un journaliste écrit : « le second collège compte plus de demi-pensionnaires, la demi-pension y est donc plus populaire » — dites, en justifiant par les effectifs puis par les fréquences, ce que cette phrase confond, et rédigez la comparaison correcte.*

C'est pour cette raison que les statistiques officielles ne publient presque jamais un effectif seul : l'INSEE et les agences sanitaires donnent des taux — pour mille habitants, pour cent mille — précisément parce qu'un nombre brut mélange deux informations, la grandeur du phénomène et la taille de la population où on le mesure. Un nombre de cas qui augmente dans une population qui augmente ne dit rien tant qu'on n'a pas divisé. Séparer « combien » de « quelle part » est le premier réflexe de lecture statistique, et l'un des plus souvent oubliés.

Références :

- Contexte : Fréquence (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_(statistiques)))
- Contexte : Pourcentage — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcentage>)

Problème 68 (Un pourcentage d'un pourcentage — Collège, short). **STA-48.** *Dans un collège, 40 % des élèves sont en cycle 4 et, parmi ces derniers, 30 % apprennent l'allemand ; un délégué en conclut que « 70 % des élèves du collège apprennent l'allemand en cycle 4 ». Débusquez l'erreur, déterminez en le justifiant le pourcentage correct, et expliquez pourquoi la réponse ne dépend pas de l'effectif total du collège.*

Prendre un pourcentage d'un pourcentage, c'est multiplier des proportions, et non les additionner — une règle que l'arithmétique commerciale maîtrisait déjà bien avant la statistique. Fibonacci l'applique aux intérêts et aux changes dans le *Liber abaci* (1202), et les écoles d'abaque de Toscane l'enseignaient aux futurs marchands du XIV^e siècle. La même erreur produit son cousin le plus célèbre : une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % ne ramène pas au point de départ, et la question ci-dessus contient déjà la raison de ce phénomène.

Références :

- Contexte : Pourcentage — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcentage>)
- Contexte : Fréquence (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_(statistiques)))

Problème 69 (La médiane d'un tableau d'effectifs — Collège, short). **STA-49.** *Dans une classe de 27 élèves, on a relevé le nombre de frères et sœurs de chacun : 4 élèves en ont 0, 9 en ont 1, 7 en ont 2, 4 en ont 3, 2 en ont 4 et 1 en a 6. Déterminez la médiane et la moyenne de cette série en justifiant votre méthode directement sur le tableau d'effectifs, sans réécrire les 27 valeurs une à une, puis expliquez pourquoi la moyenne n'est pas un nombre entier alors qu'aucun élève ne peut avoir un nombre non entier de frères et sœurs.*

Le tableau d'effectifs est la forme sous laquelle les données arrivent réellement — un recensement ne vous remet pas une liste de soixante-sept millions de lignes, il vous remet des comptages. Savoir lire une médiane et une moyenne directement dans un tableau d'effectifs cumulés est donc une compétence de praticien avant d'être un exercice. Quant à la dernière question, elle touche à quelque chose de profond : une moyenne n'est pas un individu de la série, c'est un point d'équilibre, et rien n'oblige un point d'équilibre à exister parmi les données.

Références :

- Contexte : Médiane (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)))
- Contexte : Série statistique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_statistique)

Problème 70 (Le pictogramme qui double — Collège, short). *STA-50.* Pour illustrer que le budget du club de sport a doublé, un graphiste dessine deux ballons dont le second a un diamètre deux fois plus grand que le premier. Déterminez, calculs à l'appui, par quel facteur l'image exagère la hausse — en distinguant le cas où le lecteur compare des aires de disque et celui où il compare des volumes de ballon — puis proposez une construction correcte et justifiez-la.

Darrell Huff consacre un chapitre de *How to Lie with Statistics* (1954) à ce procédé, qu'il tenait pour l'un des plus efficaces parce que le graphique reste, au sens strict, véridique : le second dessin est bien deux fois plus grand que le premier *dans une dimension*. Le lecteur, lui, ne mesure pas des diamètres, il perçoit des surfaces ou des volumes, et l'écart entre les deux est précisément ce que la question vous demande de chiffrer. C'est le seul exercice de cette page où la géométrie et la statistique se rencontrent — et ce n'est pas un hasard : tromper avec un graphique, c'est presque toujours exploiter une différence entre ce qui est mesuré et ce qui est vu.

Références :

- Contexte : Pictogramme — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pictogramme>)
- Contexte : How to Lie with Statistics — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Lie_with_Statistics)
- Contexte : Graphique trompeur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph)

Problème 71 (Combien d'élèves peuvent être au-dessus de la moyenne ? — Collège). *STA-51.* On considère les notes d'un contrôle dans une classe de 25 élèves.

- (a) Est-il possible que 24 des 25 élèves aient une note strictement supérieure à la moyenne de la classe ? Construisez un exemple explicite, ou démontrez que c'est impossible.
- (b) Démontrez qu'il est en revanche impossible que les 25 élèves soient tous strictement au-dessus de la moyenne de la classe. Votre démonstration doit porter sur la somme des notes, et rester valable pour un nombre quelconque d'élèves.
- (c) Un journal titre : « la moitié des collèves français sont en dessous de la moyenne nationale ». Expliquez ce que ce titre a de vide, dites ce qu'il faudrait mesurer à la place pour que l'information ait un contenu, et distinguez soigneusement le rôle de la moyenne et celui de la médiane dans votre réponse.

L'idée que presque tout le monde peut être au-dessus de la moyenne porte un nom en anglais, l'effet Lake Wobegon, d'après la ville imaginaire de l'humoriste Garrison Keillor « où tous les enfants sont au-dessus de la moyenne ». Elle n'est pas seulement drôle : le psychologue Ola Svenson a publié en 1981 une enquête devenue classique où une large majorité d'automobilistes se jugeaient plus prudents et plus habiles que la moyenne des conducteurs. La question (a) montre que cela n'a rien

d'impossible arithmétique, la question (b) dit où se trouve la vraie limite, et la question (c) explique pourquoi confondre moyenne et médiane transforme une banalité arithmétique en scandale de presse.

Références :

- Contexte : Moyenne arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Supériorité illusoire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sup%C3%A9riorit%C3%A9_illusoire)
- Article : O. Svenson, « Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers? », *Acta Psychologica* 47 (1981), 143–148

Problème 72 (Trois pourcentages dans la même case — Collège). **STA-52.** *On a interrogé 400 élèves d'un collège, dont 240 filles et 160 garçons, en leur demandant s'ils pratiquent un sport en club. Parmi les filles, 156 répondent oui ; parmi les garçons, 112.*

- Recopiez et complétez le tableau à double entrée croisant le sexe et la pratique d'un sport en club, marges comprises. Justifiez chaque case que vous ajoutez.*
- À partir de la seule case « filles pratiquant un sport en club », on peut former les trois quotients 156 sur 240, 156 sur 268 et 156 sur 400. Énoncez, pour chacun, la question précise à laquelle il répond. Expliquez ensuite pourquoi confondre ces trois nombres est l'erreur la plus courante dans la lecture d'un tel tableau.*
- Le journal du collège titre : « les filles font moins de sport que les garçons ». Dites ce que les données permettent d'affirmer et ce qu'elles ne permettent pas, en distinguant explicitement effectif et fréquence, puis nommez au moins une information manquante qui pourrait changer votre jugement.*

Le tableau à double entrée est le plus vieil instrument de la statistique appliquée : John Graunt s'en sert déjà dans ses *Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality* (1662), le premier travail de statistique démographique, pour croiser causes de décès et années. Sa simplicité est trompeuse — la confusion entre les trois quotients de la question (b) est la racine commune de la plupart des erreurs d'interprétation, depuis les tests médicaux mal lus jusqu'au paradoxe de Simpson (STA-02, bande Lycée). Apprendre à dire à voix haute « sur quoi je divise, et pourquoi » règle une bonne partie de ces malentendus.

Références :

- Contexte : Tableau de contingence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_contingence)
- Contexte : John Graunt — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Graunt)
- Contexte : Fréquence (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_(statistiques)))

Mathématiques discrètes et informatique

Problème 73 (Trier un jeu de cartes, et démontrer que ça marche — Collège). **DCS-51.** *Posez devant vous sept cartes de valeurs toutes différentes, faces visibles, dans un ordre quelconque. Voici une méthode pour les ranger : parcourez toutes les cartes non encore rangées, repérez la plus petite, échangez-la avec la première carte non rangée ; puis recommencez sur ce qui reste.*

- Déroulez la méthode à la main sur les valeurs 5, 3, 9, 1, 7, 2, 8, en écrivant l'état complet de la rangée après chaque échange.*

- (b) *Écrivez la phrase qui décrit ce que contient le début de la rangée et qui reste vraie après chaque échange. Démontrez qu'elle est encore vraie après l'échange suivant, et qu'à la fin elle dit exactement « la rangée est triée ».*
- (c) *Comptez le nombre de comparaisons faites sur sept cartes, puis sur n cartes. Donnez la formule et démontrez-la.*
- (d) *Voici une seconde méthode : prenez les cartes une par une et glissez chacune à sa place parmi celles déjà tenues en main. Déroulez-la sur la même liste, puis comparez les deux méthodes sur une liste déjà triée, et sur une liste triée à l'envers.*

La seconde méthode est celle que tout joueur de cartes exécute sans y penser depuis des siècles ; la première est celle qu'un débutant réinvente au tableau. Elles portent aujourd'hui les noms de tri par insertion et de tri par sélection, et elles étaient déjà l'objet des tout premiers programmes écrits : le tri par fusion figure dans un manuscrit de John von Neumann de 1945 pour l'EDVAC, et Donald Knuth a consacré au seul problème du tri la moitié d'un volume de *The Art of Computer Programming*. Ce que ce problème demande n'est pas de trier — vous savez trier — mais de *démontrer* que la méthode trie, et la différence entre les deux est exactement le sujet de cette page. La question (b) est le premier invariant de boucle de votre vie ; DCS-02 en donne la version lycée.

Références :

- Contexte : Tri par sélection — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_par_s%C3%A9lection)
- Contexte : Tri par insertion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_par_insertion)
- Contexte : Invariant de boucle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariant_de_boucle)

Problème 74 (Devine mon nombre en sept questions — Collège). **DCS-52.** *Votre adversaire choisit en secret un entier compris entre 1 et 100. Vous lui posez des questions auxquelles il ne répond que par « oui » ou par « non », et il ne ment jamais.*

- (a) *Décrivez une méthode qui trouve son nombre à coup sûr en sept questions au plus. Elle doit être assez précise pour qu'une autre personne puisse l'appliquer sans vous.*
- (b) *Démontrez qu'elle réussit toujours — pour les cent nombres possibles, et pas seulement pour ceux que vous avez essayés.*
- (c) *Démontrez qu'aucune méthode, si maligne soit-elle, ne peut garantir la victoire en six questions. (Forme suggérée : comptez ce que six réponses peuvent au plus distinguer.)*
- (d) *Jusqu'à quel nombre pourriez-vous aller avec sept questions ? avec dix ? Démontrez vos réponses. Puis dites ce qui change si l'adversaire a le droit de mentir une fois.*

La question (c) est le cœur de l'affaire, et elle est d'une nature entièrement différente de la (a) : elle ne parle pas de votre méthode, elle parle de toutes les méthodes possibles, y compris celles que personne n'a encore imaginées. C'est ce qu'on appelle une borne inférieure, et savoir en démontrer une est ce qui sépare celui qui programme de celui qui comprend. La variante avec mensonge de la question (d) est un vrai sujet de recherche, posé indépendamment par Alfréd Rényi (1961) et Stanisław Ulam (1976) ; c'est le point de départ des codes correcteurs d'erreurs, où l'on cherche justement à retrouver la vérité malgré des réponses fausses. DCS-53 vous fera reconnaître la même méthode dans un geste que vous faites depuis toujours.

Références :

- Contexte : Recherche dichotomique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_dichotomique)
- Contexte : Puissance de deux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_de_deux)

- Contexte : Le jeu des vingt questions — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty_questions)

Problème 75 (Chercher un mot dans le dictionnaire — Collège, short). *DCS-53. Décrivez, assez précisément pour qu'un autre puisse l'appliquer sans vous, la méthode que vous employez réellement pour trouver un mot dans un dictionnaire de papier. Démontrez ensuite qu'elle s'arrête toujours — soit en trouvant le mot, soit en établissant qu'il n'y figure pas — et majorez le nombre de fois qu'elle vous fait ouvrir le volume dans un dictionnaire de 60 000 entrées.*

Presque personne ne feuillette un dictionnaire page à page, et presque personne n'a jamais formulé la méthode qu'il emploie à la place : c'est un algorithme que l'on exécute des années durant sans l'avoir écrit une seule fois. Le mettre en mots est l'exercice, et la majoration demandée est la surprise — le nombre est ridiculement petit, et c'est cette petitesse qui explique pourquoi la même idée fait fonctionner les moteurs de recherche. DCS-02 en donne la version formelle, avec invariant de boucle et bogue de débordement à la clé.

Références :

- Contexte : Recherche dichotomique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_dichotomique)
— Voir aussi : DCS-02, la correction de la recherche dichotomique ([applied-discrete-cs.html#DCS-02](#))

Problème 76 (Une consigne qu'un robot peut suivre — Collège). *DCS-54. Un exécutant ne comprend que quatre ordres : « avance d'un pas », « tourne d'un quart de tour vers la droite », « pose un jeton », et « répète N fois : ... ». Il n'a aucun bon sens : il fait exactement ce qui est écrit, et rien d'autre.*

- (a) *Écrivez la suite d'ordres qui lui fait parcourir le contour d'un carré de côté quatre pas. Démontrez qu'il revient à sa position de départ et à son orientation de départ.*
- (b) *Écrivez la suite d'ordres qui lui fait poser un jeton à chaque marche d'un escalier de cinq marches, chaque marche mesurant deux pas en avant puis deux pas de côté.*
- (c) *Faites exécuter vos deux textes à la lettre par quelqu'un d'autre, qui a le droit — le devoir — de choisir la lecture la plus bête chaque fois qu'il hésite. Notez chaque endroit où il a pu choisir, et corrigez le texte jusqu'à ce qu'aucun choix ne subsiste.*
- (d) *Une consigne peut être parfaitement claire et fausse quand même. Donnez un exemple de chacun des quatre cas : claire et juste, claire et fausse, ambiguë mais juste par chance, ambiguë et fausse. Dites lequel des quatre est le plus difficile à repérer.*

Seymour Papert a bâti le langage Logo autour de cette idée en 1967 : une tortue qui n'obéit qu'à quelques ordres, et l'enfant qui découvre que « faire un carré » et « dire comment faire un carré » sont deux compétences différentes. Scratch, aujourd'hui, en est l'héritier direct. Le point sérieux, c'est que l'ordinateur est exactement cet exécutant sans bon sens : il ne devine rien, ne corrige rien, et n'a jamais l'intention que vous aviez. La question (c) est la véritable expérience — presque tout le monde écrit d'abord une consigne que seul quelqu'un qui sait déjà pourrait suivre, et la découvrir est plus utile que dix leçons.

Références :

- Contexte : Algorithme — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme>)
— Contexte : Logo (langage) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Logo_\(langage\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Logo_(langage)))
— Contexte : Seymour Papert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert)

Problème 77 (Les cinq cartes qui devinent votre nombre — Collège). **DCS-55.** On fabrique cinq cartes portant chacune une liste de nombres entre 1 et 31 : sur la première figurent tous les nombres dont l'écriture comme somme de nombres choisis parmi 1, 2, 4, 8, 16 utilise le 1 ; sur la deuxième, tous ceux dont l'écriture utilise le 2 ; et ainsi de suite. Vous pensez à un nombre, on vous montre les cartes une à une, vous dites seulement sur lesquelles il figure — et l'on annonce votre nombre.

- Démontrez que tout entier de 1 à 31 s'écrit d'exactlyement une façon comme somme de nombres choisis parmi 1, 2, 4, 8 et 16. Il y a deux choses à établir : qu'une telle écriture existe, et qu'il n'y en a pas deux.
- Déduisez-en pourquoi le tour fonctionne, et dites précisément quel calcul il faut faire une fois connue la liste des cartes où le nombre figure.
- Écrivez la première carte en entier. Combien de nombres porte-t-elle ? Démontrez-le sans les compter un à un.
- Combien de cartes faudrait-il pour aller jusqu'à 1000 ? Démontrez votre réponse. Et si chaque carte pouvait recevoir trois réponses au lieu de deux, quels nombres écririez-vous à la place de 1, 2, 4, 8, 16 ?

Leibniz a publié en 1703, dans les mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris, une *Explication de l'arithmétique binaire* où il montre que deux chiffres suffisent à écrire tous les nombres ; il y voyait une élégance presque théologique, et n'imaginait évidemment pas les machines qui en vivraient trois siècles plus tard. Le tour de cartes est aujourd'hui l'une des activités les plus répandues de l'informatique « débranchée », qui enseigne les idées de la discipline sans le moindre ordinateur — et il est honnête, en ceci qu'il ne cache aucun truc : le tour marche parce que le théorème de la question (a) est vrai. La variante à trois réponses de la question (d) est un très vieux problème, celui des poids de Bachet de Méziriac (1612), où il s'agit de peser toutes les masses entières avec le moins de poids possible.

Références :

- Contexte : Système binaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_binaire)
- Contexte : Claude-Gaspard Bachet de Méziriac — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Gaspard_Bachet_de_M%C3%A9ziriac)
- Cours : CS Unplugged — activités d'informatique sans ordinateur (en anglais) (<https://www.csunplugged.org/>)

Problème 78 (L'algorithme d'Euclide, déroulé à la main — Collège). **DCS-56.** Pour trouver le plus grand diviseur commun de deux entiers strictement positifs a et b , avec $a > b$, on remplace le couple (a, b) par le couple (b, r) , où r est le reste de la division euclidienne de a par b ; on recommence jusqu'à obtenir un reste nul.

- Déroulez-le à la main sur 1071 et 462, puis sur 2024 et 748, en écrivant chaque division sur une ligne.
- Démontrez le fait sur lequel tout repose : les diviseurs communs de a et de b sont exactement les diviseurs communs de b et de r . Commencez par le cas plus simple où $r = a - b$.
- Démontrez que le procédé s'arrête toujours, quel que soit le couple de départ.
- Rassemblez (b) et (c) en une seule démonstration complète : le dernier reste non nul est bien le plus grand diviseur commun cherché. C'est ce qu'on appelle démontrer la correction d'un algorithme.
- Cherchez, parmi les couples d'entiers inférieurs à 100, celui qui fait faire le plus d'étapes à l'algorithme. Regardez la suite des nombres qui apparaissent au fil du calcul : la reconnaissez-vous ?

C'est le plus vieux algorithme non trivial encore en service : il figure aux propositions 1 et 2 du livre VII des *Éléments* d'Euclide, vers 300 av. J.-C., sous forme de soustractions répétées de longueurs, et il tourne aujourd'hui dans chaque transaction chiffrée que fait votre téléphone. La question (e) touche à un moment historique : en 1844, Gabriel Lamé a démontré que le pire cas de l'algorithme d'Euclide est lié à la suite de Fibonacci — l'un des tout premiers résultats jamais obtenus sur le *temps de calcul* d'une méthode, et non sur son résultat. DCS-30 propose une variante qui se passe entièrement de divisions.

Références :

- Contexte : Algorithme d'Euclide — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_d%27Euclide)
- Contexte : Plus grand commun diviseur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_commun_diviseur)
- Contexte : Gabriel Lamé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Lam%C3%A9)

Problème 79 (Le bit qui rattrape une erreur — Collège). *DCS-57. Disposez 36 cartes en carré 6×6 , chacune montrant au hasard sa face noire ou sa face blanche. Ajoutez une septième carte au bout de chaque ligne, de sorte que chaque ligne de sept cartes contienne un nombre pair de faces noires ; puis, de la même façon, une septième carte au bas de chaque colonne. La case du coin est alors réclamée deux fois, une fois par sa ligne et une fois par sa colonne.*

- (a) *Démontrez que ces deux exigences ne se contredisent jamais : la couleur que réclame la ligne du coin est toujours celle que réclame sa colonne. (Comptez de deux façons le nombre total de faces noires.)*
- (b) *Pendant que vous avez le dos tourné, quelqu'un retourne exactement une carte. Démontrez que vous pouvez toujours dire laquelle.*
- (c) *Il en retourne maintenant exactement deux. Démontrez que vous vous apercevez toujours que quelque chose a changé, puis donnez un exemple où vous ne pouvez pas dire lesquelles.*
- (d) *Et s'il en retournait quatre, bien choisies ? Décidez, avec démonstration, si vous êtes encore certain de vous apercevoir de quelque chose.*

À la fin des années 1940, Richard Hamming disposait des Bell Labs le week-end pour faire tourner ses calculs sur une machine à relais ; au moindre défaut de lecture, la machine s'arrêtait et le week-end était perdu. « Si elle sait qu'il y a une erreur, pourquoi ne saurait-elle pas où ? » — de cette exaspération est sorti le code de Hamming (1950) et, avec lui, toute la théorie des codes correcteurs. Les cartes de ce problème en sont la version la plus simple, et elles vous font traverser en quatre questions tout le sujet : détecter une erreur, la localiser, découvrir la limite du procédé, et voir exactement quelles configurations d'erreurs passent au travers. Le même principe protège vos numéros de carte bancaire, les codes ISBN des livres et les données envoyées par les sondes spatiales.

Références :

- Contexte : Somme de contrôle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_de_contr%C3%B4le)
- Contexte : Code de Hamming — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hamming)
- Contexte : Richard Hamming — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Hamming)

Problème 80 (Deux exécutions de la même consigne — Collège, short). *DCS-58. Appliquez à la liste 4, 7, 1 la consigne « prends le premier nombre, ajoute 2 et multiplie par 3, écris le résultat, puis recommence avec le nombre suivant » de deux façons toutes deux défendables et qui ne donnent pas la même sortie. Réécrivez ensuite la consigne pour qu'aucune autre lecture ne soit possible, et démontrez que votre version ne laisse plus le choix.*

Le 23 septembre 1999, la sonde Mars Climate Orbiter s'est perdue parce que deux équipes avaient lu la même grandeur dans deux unités différentes, l'une en newtons, l'autre en livres-force : une mission de plusieurs centaines de millions de dollars détruite par une consigne que l'on pouvait lire de deux façons. Un ordinateur ne demande jamais « tu veux dire quoi ? » — il choisit une lecture, la vôtre ou l'autre, et continue. Écrire sans ambiguïté n'est donc pas une élégance de rédaction mais une exigence technique, et la question difficile de ce problème est la dernière : démontrer qu'un texte ne peut plus être lu de deux manières est beaucoup plus dur que de le croire clair.

Références :

- Contexte : Ambiguïté — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigu%C3%Aft%C3%A9>)
- Contexte : Mars Climate Orbiter — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter)
- Contexte : Spécification (informatique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cification_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cification_(informatique)))

Problème 81 (Sortir du labyrinthe — Collège). *DCS-59.* Vous êtes dans un labyrinthe, sans plan et sans vue d'ensemble. La « règle de la main droite » dit : posez la main droite sur un mur et avancez sans jamais la décoller.

- (a) Dessinez un labyrinthe dont tous les murs forment un seul bloc rattaché au bord extérieur, et suivez-y la règle. Décrivez ce qui se passe, et expliquez pourquoi vous finissez par ressortir.
- (b) Dessinez maintenant un labyrinthe où la règle échoue — où l'on tourne indéfiniment sans jamais atteindre le but. Dites ce que votre labyrinthe a que celui de (a) n'avait pas.
- (c) Voici une méthode qui, elle, ne se laisse pas piéger. En entrant dans un couloir, tracez un trait à son entrée ; en en sortant, tracez un trait à sa sortie. N'empruntez jamais un couloir portant déjà deux traits ; à un carrefour où vous n'êtes jamais venu, prenez n'importe quel couloir vierge ; à un carrefour déjà visité, revenez sur vos pas si le couloir d'où vous venez ne porte qu'un trait, et sinon prenez un couloir en portant le moins. Démontrez que chaque couloir est parcouru au plus deux fois, une fois dans chaque sens.
- (d) Expliquez, avec le plus de précision que vous pourrez, pourquoi cette méthode finit par visiter tout carrefour accessible depuis votre point de départ. Puis désignez l'endroit de votre explication qui s'appuie sur quelque chose que vous n'avez pas démontré.

La méthode de la question (c) est due à Trémaux, ingénieur français du XIX^e siècle, dont Édouard Lucas rapporte le procédé dans le premier tome de ses *Récréations mathématiques* (1882), où il occupe le chapitre sur les labyrinthes. On la reconnaît aujourd'hui comme le parcours en profondeur, l'un des deux ou trois algorithmes de graphes dont tout le reste dépend — et c'est un fait remarquable qu'un problème posé par un promeneur perdu et un problème posé par un compilateur reçoivent la même réponse. La question (d) est délibérément honnête sur son niveau : elle vous demande de repérer le trou de votre propre démonstration, ce qui est un savoir-faire à part entière et souvent le premier pas vers la bonne démonstration.

Références :

- Contexte : Parcours en profondeur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcours_en_profondeur)
- Contexte : Algorithmes de résolution de labyrinthe — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Maze-solving_algorithm)
- Lecture : É. Lucas, *Récréations mathématiques*, tome I (1882), le chapitre sur les labyrinthes

Problème 82 (Trois cartes, combien de comparaisons ? — Collège, short). *DCS-60.* On vous donne trois cartes de valeurs différentes, face cachée, et vous n'avez le droit que de comparer deux

cartes à la fois. Démontrez que trois comparaisons suffisent toujours à les ranger dans l'ordre, et qu'aucune méthode n'y parvient à coup sûr en deux.

La première moitié se règle en exhibant une méthode ; la seconde parle de toutes les méthodes possibles, et se règle en comptant ce que deux réponses peuvent au plus distinguer. C'est la plus petite borne inférieure honnête qui existe, et c'est le même argument qui, poussé jusqu'au bout, démontre qu'aucun tri par comparaisons ne peut être sensiblement plus rapide que ceux qu'on connaît. DCS-29 en donne la version « trouver le plus grand » et DCS-51 la version « ranger sept cartes ».

Références :

- Contexte : Tri par comparaison — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_par_comparaison)
- Contexte : Algorithme de tri — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_tri)

Casse-tête

Problème 83 (Les trois boîtes mal étiquetées — Collège). **PUZ-101.** *Trois boîtes fermées portent les étiquettes « pommes », « oranges » et « mélange ». L'une ne contient que des pommes, une autre que des oranges, la troisième un mélange des deux — mais les étiquettes ont été posées n'importe comment et, par malchance, aucune des trois n'est correcte. Vous pouvez sortir un fruit de la boîte de votre choix, sans regarder à l'intérieur.*

- Déterminez le contenu des trois boîtes en ne sortant qu'un seul fruit, et démontrez que votre procédé aboutit quel que soit le fruit que vous obtenez.*
- Démontrez qu'après ce tirage la réponse est réellement forcée : il n'existe pas deux répartitions différentes des contenus qui soient compatibles à la fois avec « aucune étiquette n'est correcte » et avec le fruit que vous avez vu.*
- On affaiblit l'hypothèse : on vous garantit seulement qu'au moins une étiquette est fausse. Une boîte mixte peut vous donner l'un ou l'autre fruit, et c'est elle qui décide, pas vous. Déterminez s'il existe encore une procédure qui garantisse la réponse en un nombre fini de tirages, et démontrez ce que vous affirmez.*

Ce casse-tête circule depuis des décennies dans les colonnes de jeux et dans les entretiens d'embauche, et il doit sa longévité à un détail que la plupart des gens lisent sans le voir : la phrase « aucune étiquette n'est correcte » n'est pas une décoration de l'histoire, c'est la donnée qui rend un tirage unique suffisant. Traduisez-la en langage de permutations — quelles répartitions des trois contenus sur les trois étiquettes restent debout ? — et le casse-tête devient un exercice de comptage plutôt qu'un exercice de chance. La question (c) est là pour montrer ce que coûte l'affaiblissement d'une hypothèse : un énoncé soluble en une observation peut devenir insoluble en un million, et la démonstration de cette impossibilité se mène en imaginant un adversaire qui choisit les fruits au fur et à mesure, uniquement pour vous garder dans le doute. C'est exactement la technique qu'emploient les informaticiens pour minorer le nombre de questions nécessaires à un algorithme.

Références :

- Contexte : Martin Gardner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner)
- Contexte : Raisonnement par l'absurde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_l%27absurde)
- Voir aussi : PUZ-01 ([puzzles.html#PUZ-01](#)) ci-dessous, pour la même façon de compter ce qu'une seule observation peut trancher

Problème 84 (L’escargot au fond du puits — Collège, short). ***PUZ-102.** Un escargot part du fond d’un puits de 10 mètres : chaque jour il grimpe de 3 mètres, chaque nuit il en redescend 2. Déterminez le jour où il atteint le bord, et démontrez que votre compte est exact — c’est-à-dire que ni la veille ni le lendemain ne conviennent.*

Les puits, les fosses et les murs rongés par les rats peuplent les recueils d’arithmétique du Moyen Âge : le *Liber abaci* de Leonardo Fibonacci, en 1202, contient la version du lion tombé au fond d’une fosse, qui remonte d’une certaine fraction le jour et reglisse d’une autre la nuit. Ce qui a fait traverser huit siècles à ce problème, ce n’est pas la soustraction $3 - 2$ mais le fait que le dernier jour ne ressemble pas aux autres : le régime régulier cesse de s’appliquer au moment précis où l’on en a besoin. C’est la même erreur d’une unité que l’on commet en comptant les piquets d’une clôture, en numérotant les pages d’un livre ou en écrivant une boucle informatique, et savoir la traquer vaut mieux que savoir diviser.

Références :

- Contexte : Liber abaci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liber_abaci)
- Contexte : Leonardo Fibonacci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci)

Problème 85 (Le carré magique de Luo Shu — Collège). ***PUZ-103.** Un carré magique d’ordre 3 est un tableau de 3×3 cases rempli avec les entiers de 1 à 9, chacun employé une fois et une seule, de sorte que les trois lignes, les trois colonnes et les deux diagonales aient toutes la même somme.*

- (a) Déterminez, avec démonstration, la valeur de cette somme commune, puis celle que porte nécessairement la case centrale.
- (b) Complétez le carré ci-dessous et démontrez qu’il n’admet qu’une seule complétion :

$$\begin{array}{ccc} 8 & 1 & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & 2 \end{array}$$

- (c) Démontrez qu’il existe exactement huit carrés magiques d’ordre 3, et qu’ils se déduisent tous d’un même carré par rotations et symétries.
- (d) On remplace $1, \dots, 9$ par neuf entiers distincts quelconques, la définition étant inchangée. Démontrez que la case centrale vaut toujours le tiers de la somme magique, et construisez une infinité de tels carrés.

Le carré de Luo Shu est le plus ancien carré magique connu : la tradition chinoise le fait apparaître sur la carapace d’une tortue sortie de la rivière Luo, et il figure dans les textes cosmologiques bien avant d’être vu comme un objet mathématique. On le retrouve ensuite partout — dans le monde arabe, dans l’Inde médiévale, puis en Europe, où Albrecht Dürer place un carré magique d’ordre 4 dans sa gravure *Melencolia I* de 1514, daté par les deux cases centrales de sa dernière ligne. La beauté de l’ordre 3 est qu’il ne laisse aucune place au hasard : les huit alignements se recoupent tellement que presque tout est forcé dès les premières lignes de raisonnement, et la question (c) demande de transformer cette impression en démonstration. C’est un excellent premier contact avec l’idée de classification — non pas exhiber un objet, mais prouver qu’on les a tous.

Références :

- Contexte : Carré de Luo Shu — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_de_Luo_Shu)
- Contexte : Carré magique (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_(math%C3%A9matiques)))

- Voir aussi : PUZ-16 (puzzles.html#PUZ-16) ci-dessous, la variante avec des carrés parfaits, toujours ouverte

Problème 86 (Les quatre poids de Bachet — Collège). **PUZ-104.** *Une balance à deux plateaux ne fait que comparer : elle dit quel côté descend, ou que les deux s'équilibrent. Vous cherchez un jeu de quatre poids, de masses entières en kilogrammes, qui permette de peser n'importe quelle masse entière de 1 à 40 kg : la marchandise est posée sur un plateau, et vous avez le droit de répartir vos poids sur les deux plateaux à votre guise.*

- (a) *Trouvez un tel jeu de quatre poids, et démontrez qu'il pèse effectivement toutes les masses entières de 1 à 40.*
- (b) *Démontrez qu'aucun jeu de quatre poids ne peut faire mieux : quelles que soient les quatre masses choisies, il est impossible de peser toutes les masses entières de 1 à 41.*
- (c) *Reprenez tout avec la règle du marchand : les poids ne peuvent aller que sur le plateau opposé à la marchandise. Déterminez le meilleur jeu de quatre poids et démontrez la borne correspondante.*
- (d) *Généralisez les deux régimes à n poids : donnez dans chaque cas la plus grande masse $M(n)$ telle que toutes les masses entières de 1 à $M(n)$ soient pesables, et démontrez vos deux formules.*

Claude-Gaspard Bachet de Méziriac pose ce problème dans ses *Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres*, en 1612, le premier recueil imprimé de mathématiques récréatives digne de ce nom — c'est aussi l'homme qui traduit Diophante en latin, dans la marge duquel Fermat écrira sa fameuse note. Des versions du problème des poids circulaient déjà chez les marchands médiévaux, mais Bachet en fait une question de principe, et la réponse est l'une des plus jolies rencontres entre le commerce et la numération : autoriser un poids à changer de plateau, c'est lui donner trois emplois possibles au lieu de deux, et compter le nombre de résultats accessibles revient à écrire les nombres dans une base. La question (b) est la vraie question du site : trouver un jeu qui marche est affaire de tâtonnement, démontrer qu'aucun jeu ne fait mieux demande de raisonner sur tous les jeux à la fois.

Références :

- Contexte : Claude-Gaspard Bachet de Méziriac — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Gaspard_Bachet_de_M%C3%A9ziriac)
- Contexte : Système ternaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_ternaire)
- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)

Problème 87 (Casser la tablette de chocolat — Collège, short). **PUZ-105.** *Une tablette de chocolat est un rectangle de $m \times n$ carrés séparés par des rainures, et un coup consiste à prendre un morceau et à le casser en deux en suivant une rainure, d'un bord à l'autre. Déterminez le nombre de cassures nécessaires pour réduire la tablette en mn carrés isolés, et démontrez que ce nombre ne dépend jamais de l'ordre dans lequel on casse.*

Voilà le premier exemple d'invariant qu'on donne aux élèves dans les cercles mathématiques russes, et il est difficile d'en trouver un meilleur : la stratégie ne sert à rien, l'ingéniosité ne sert à rien, parce qu'une certaine quantité varie de la même façon à chaque coup quel que soit le coup. Le jour où l'on comprend qu'il faut suivre cette quantité-là plutôt que la forme des morceaux, on a appris un réflexe qui resservira devant des problèmes autrement plus sérieux — un invariant transforme

une infinité de scénarios en une seule ligne de calcul. Le raisonnement se rédige aussi bien par récurrence que par comptage direct, et comparer les deux rédactions est instructif.

Références :

- Contexte : Invariant — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariant>)
- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)
- Lecture : Dmitri Fomin, Sergey Genkin & Ilia Itenberg, *Mathematical Circles (Russian Experience)*, chapitre sur les invariants

Problème 88 (L'héritage des dix-sept chameaux — Collège). **PUZ-106.** *Un homme laisse dix-sept chameaux à ses trois fils : la moitié à l'aîné, le tiers au deuxième, le neuvième au cadet. Comme dix-sept n'est divisible ni par deux, ni par trois, ni par neuf, les fils se querellent. Un voisin prête alors un chameau : le partage se fait sur dix-huit bêtes, chacun emporte sa part entière, et le voisin repart avec son chameau.*

- Effectuez le partage sur dix-huit bêtes, et vérifiez que chaque fils reçoit un nombre entier de chameaux et qu'il en reste exactement un à rendre.*
- Chaque fils a-t-il reçu exactement la part que le testament lui promettait ? Comparez et expliquez précisément d'où vient l'écart.*
- Formalisez ce qui fait marcher le tour : on cherche trois fractions $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$, $\frac{1}{c}$ avec $2 \leq a \leq b \leq c$ et un troupeau de N bêtes tels que l'emprunt d'une seule bête donne à chacun un nombre entier de bêtes et laisse exactement une bête à rendre. Écrivez cette condition sous forme d'équation.*
- Trouvez tous les testaments possibles, et démontrez que votre liste est complète. Traitez ensuite le cas de deux héritiers, puis de quatre.*

L'histoire se raconte de l'Iran au Maghreb comme un conte de sagesse, avec un cadî ou un vieillard à la place du voisin ; la plus ancienne trace imprimée qu'on lui connaisse en Europe se trouve chez Niccolò Fontana Tartaglia, au milieu du seizième siècle, dans son *General trattato di numeri et misura*. Le tour n'est pas un tour de magie mais une identité entre fractions unitaires, du genre de celles que les scribes de l'Égypte ancienne manipulaient déjà : dire laquelle, et pourquoi elle permet au chameau emprunté de revenir, c'est exactement le travail des questions (b) et (c). La question (d) est un vrai petit problème de théorie des nombres — chercher toutes les décompositions d'un nombre en somme de fractions unitaires est une activité qui remonte au papyrus Rhind et qui n'a jamais cessé d'occuper les mathématiciens.

Références :

- Contexte : Fraction égyptienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_%C3%A9gyptienne)
- Contexte : Niccolò Fontana Tartaglia — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Fontana_Tartaglia)

Problème 89 (Le verre d'eau et le verre de vin — Collège, short). **PUZ-107.** *Un verre contient un décilitre d'eau, un autre un décilitre de vin ; on prend une cuillerée d'eau qu'on verse dans le vin, on remue autant qu'on veut, puis on reprend une cuillerée du mélange qu'on reverse dans l'eau. Y a-t-il alors plus de vin dans l'eau que d'eau dans le vin, et pouvez-vous le démontrer sans rien supposer sur l'homogénéité du mélange ?*

C'est un classique des recueils de récréations anglais de la fin du dix-neuvième siècle, et sa réputation vient de ce que les calculs de proportions, qui semblent la voie naturelle, sont à la fois pénibles

et inutiles : la bonne démonstration est une comptabilité, pas un calcul de concentrations, et elle tient en deux lignes qui ne supposent rien du tout sur la façon dont on a remué. On peut même laisser la cuillerée entièrement non mélangée, ou la mélanger parfaitement, ou n'importe quoi entre les deux, sans changer la réponse — c'est ce genre de robustesse qui signale qu'une quantité se conserve quelque part. Le même raisonnement, transposé, sert en chimie et en comptabilité en partie double.

Références :

- Contexte : Problème du mélange eau-vin — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Wine/water_mixing_problem)
- Contexte : Conservation de la masse — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_masse)

Problème 90 (L'éléphant de Cao Chong — Collège). **PUZ-108.** *On veut connaître la masse d'un éléphant. On dispose d'une rivière, d'une barque assez grande pour le porter, d'un tas de pierres, d'un morceau de craie et d'une balance ordinaire qui ne pèse que de petites charges — une pierre à la fois.*

- (a) *Décrivez une méthode qui donne la masse de l'éléphant, et justifiez chaque étape : énoncez en particulier, avec précision, le principe physique qui autorise la comparaison que vous faites.*
- (b) *Démontrez ce principe dans le cas dont vous vous servez : deux chargements qui font flotter la même barque exactement à la même ligne d'eau ont la même masse. Vous ne supposerez que ceci — la barque flotte à l'équilibre, et l'eau a partout la même masse volumique.*
- (c) *Version chiffrée. À la ligne de flottaison, la barque a une section horizontale constante de 6 m^2 , et chargée de l'éléphant elle s'enfonce de 40 cm de plus qu'à vide. Calculez la masse de l'éléphant, dites où exactement vous avez utilisé l'hypothèse « section constante », et expliquez ce que devient le calcul si la coque s'évase vers le haut.*
- (d) *On opère maintenant dans un bassin étroit, dont le niveau monte sensiblement quand la barque s'enfonce. La méthode de la question (a) reste-t-elle exacte ? Démontrez votre réponse.*

Cao Chong, fils de Cao Cao, est mort à douze ans en l'an 208, au début de la période des Trois Royaumes ; les *Chroniques des Trois Royaumes* de Chen Shou racontent que, tout enfant, il résolut le problème de la pesée d'un éléphant offert à son père en le faisant monter dans une barque, en marquant la ligne d'eau, puis en remplaçant l'animal par des pierres jusqu'à retrouver la même marque. L'histoire est aujourd'hui encore l'une des plus connues des écoliers chinois, et rien n'indique que la Chine de cette époque connaissait Archimède, mort quatre siècles plus tôt à Syracuse : la même idée physique a été trouvée deux fois. Ce qu'il y a de mathématique ici, c'est le procédé de substitution — on ne mesure pas l'objet, on lui substitue quelque chose de mesurable qui lui est égal pour la seule propriété qui compte —, et c'est le geste de base de toute la métrologie, des étalons du kilogramme aux balances de laboratoire.

Références :

- Contexte : Cao Chong — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cao_Chong)
- Contexte : Poussée d'Archimède — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de)
- Voir aussi : PUZ-59 ([puzzles.html#PUZ-59](#)) ci-dessous, où la même poussée décide du niveau d'un bassin

Problème 91 (La corde autour de la Terre — Collège, short). **PUZ-109.** *Une corde tendue fait exactement le tour de l'équateur d'une planète parfaitement sphérique, en épousant le sol. On l'allonge d'un mètre et on la dispose en cercle à hauteur constante au-dessus du sol : calculez cette*

hauteur, puis démontrez qu'elle est la même pour la Terre, pour un ballon de football et pour le Soleil.

On fait remonter ce casse-tête à William Whiston, successeur de Newton à Cambridge, qui le glisse dans un ouvrage du tout début du dix-huitième siècle ; depuis, il n'a jamais cessé d'être posé, parce qu'il ne se démode pas — l'écart entre ce que la formule donne et ce que l'intuition annonce reste violent même quand on connaît la réponse. Le calcul est à la portée d'un élève de cinquième, et c'est bien là ce qui rend le problème philosophique : vous devez arbitrer entre une formule que vous savez par cœur et une conviction qui hurle le contraire, et l'un des deux se trompe. Une variante bien plus difficile consiste à ne pas soulever la corde partout, mais à la tirer en un seul point pour la décoller du sol : la hauteur obtenue est alors surprenante en sens inverse, et sa détermination sort de l'arithmétique élémentaire.

Références :

- Contexte : Circonférence — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonf%C3%A9rence>)
- Contexte : William Whiston — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Whiston)
- Contexte : Pi — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi>)

Problème 92 (Le champ de Didon — Collège). **PUZ-110.** Vous disposez d'une corde de longueur L et vous voulez enclore le champ d'aire la plus grande possible.

- Parmi tous les rectangles de périmètre L , déterminez celui dont l'aire est maximale, et démontrez qu'aucun autre rectangle ne fait mieux.
- Le champ borde maintenant une rivière rectiligne, et l'on n'a pas besoin de clôturer ce côté-là. Déterminez le meilleur rectangle, démontrez-le, et comparez son aire à celle obtenue en (a).
- Démontrez que le disque de périmètre L est plus grand que tous les rectangles de périmètre L — la valeur $\pi \approx 3,14$ suffit. Traitez de même le cas de la rivière, en comparant le demi-disque au meilleur rectangle de (b).
- Le théorème isopérimétrique affirme que le disque bat toute autre figure de même périmètre. Énoncez-le proprement, puis expliquez ce qui manquait à la démonstration de Jakob Steiner en 1838 et ce qu'il a fallu lui ajouter.

Virgile raconte dans l'*Énéide* que Didon, fuyant Tyr, obtint sur la côte d'Afrique autant de terre qu'une peau de bœuf pouvait en couvrir ; elle fit découper la peau en lanières très fines, les mit bout à bout, et enferma dans cette corde la colline qui devint Carthage. Les mathématiciens ont gardé le nom : le « problème de Didon » est le premier problème d'optimisation de forme de l'histoire, et Zénodore, vers le deuxième siècle avant notre ère, démontrait déjà que le cercle l'emporte sur les polygones. La question (d) est une leçon d'honnêteté mathématique : Steiner produit en 1838 de superbes arguments de symétrisation montrant que toute figure autre que le disque peut être améliorée, mais cela ne démontre pas que l'optimum existe — Weierstrass devra fournir plus tard l'argument d'existence. Un raisonnement qui prouve « si un maximum existe, c'est celui-là » n'est pas une démonstration tant que la parenthèse n'est pas refermée.

Références :

- Contexte : Isopérimétrie — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Isop%C3%A9rim%C3%A9trie>)
- Contexte : Didon — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Didon>)
- Contexte : Jakob Steiner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jakob_Steiner)

Problème 93 (Le carré qui gagne un carreau — Collège). **PUZ-111.** Sur du papier quadrillé, prenez le carré 8×8 dont les coins opposés sont $(0,0)$ et $(8,8)$, et découpez-le ainsi : une coupe verticale en $x = 5$ sur toute la hauteur ; dans la bande de gauche, la coupe droite qui joint $(0,3)$ à $(5,5)$; dans la bande de droite, la coupe droite qui joint $(5,0)$ à $(8,8)$. Vous obtenez deux trapèzes et deux triangles. Rangez maintenant ces quatre pièces dans un rectangle 13×5 de coins $(0,0)$ et $(13,5)$: un triangle en $(0,0), (8,0), (8,3)$, un trapèze en $(0,0), (0,5), (5,5), (5,2)$, le second triangle en $(5,2), (5,5), (13,5)$ et le second trapèze en $(8,0), (13,0), (13,5), (8,3)$.

- Vérifiez que les quatre pièces découpent exactement le carré — ni trou, ni recouvrement — et calculez leur aire totale. Vérifiez ensuite qu'aucune des quatre ne dépasse du rectangle et qu'elles ne se recouvrent pas.
- Le rectangle a pour aire 65. D'où vient le carreau supplémentaire ? Démontrez que les points $(0,0)$, $(8,3)$ et $(13,5)$ ne sont pas alignés, puis calculez exactement l'aire de la partie du rectangle que les quatre pièces laissent découverte.
- Recommencez avec le carré 13×13 et le rectangle 8×21 : coupe verticale en $x = 8$, coupe de $(0,5)$ à $(8,8)$ à gauche, coupe de $(8,0)$ à $(13,13)$ à droite. Cette fois l'écart change de signe : dites lequel, expliquez ce que cela signifie concrètement pour les pièces, et démontrez que dans les deux cas l'écart vaut exactement une unité d'aire.
- Démontrez l'identité de Cassini $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$ pour la suite de Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$, et déduisez-en que le tour se refait indéfiniment. Expliquez enfin, en comparant les pentes F_{n-2}/F_{n-1} et F_{n-1}/F_n , pourquoi l'illusion devient de plus en plus convaincante quand n grandit.

Le paradoxe est publié par Oskar Schlömilch en 1868 ; Sam Loyd s'en attribuera plus tard la paternité, comme de beaucoup d'autres, et Lewis Carroll, qui était professeur de mathématiques à Oxford, s'y est intéressé de près. Sa version en triangle, due à Paul Curry vers 1953, a fait le tour du monde sous le nom de triangle de Curry. Ce qu'il y a d'instructif ici, c'est que la démonstration ne consiste pas à trouver l'erreur du découpage — le découpage du carré est parfaitement exact — mais à découvrir que l'assemblage en rectangle est *presque* exact, et que le « presque » a une aire mesurable : une lamelle si allongée que l'œil la prend pour un trait de crayon. Derrière l'illusion se cache une identité algébrique sur la suite de Fibonacci, et c'est pourquoi le même truc marche avec 3, 5, 8, avec 5, 8, 13, avec 8, 13, 21, toujours à une unité près.

Références :

- Contexte : Paradoxe du carré manquant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_carr%C3%A9_manquant)
- Contexte : Identités de Cassini, de Catalan et de Vajda — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9s_de_Cassini,_de_Catalan_et_de_Vajda)
- Contexte : Suite de Fibonacci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci)

Problème 94 (La mouche entre les deux trains — Collège). **PUZ-112.** Deux trains roulent l'un vers l'autre sur la même voie, chacun à 50 km/h, séparés au départ par 100 km. Une mouche quitte au même instant le pare-brise du premier à 75 km/h, atteint le second, fait aussitôt demi-tour, revient au premier, repart, et ainsi de suite jusqu'à être écrasée entre les deux.

- Calculez la distance totale parcourue par la mouche, en justifiant chaque étape — à commencer par l'instant de la collision.
- Calculez la longueur du premier trajet de la mouche, puis celle du deuxième. Démontrez que ces longueurs forment une suite géométrique dont vous déterminerez la raison, et expliquez comment une somme d'une infinité de longueurs toutes strictement positives peut être finie.

- (c) *Démontrez que la mouche fait une infinité de demi-tours avant la collision, alors que la durée totale du vol est finie.*
- (d) *Renversez le temps. Montrez que, connaissant le lieu et l'instant de la collision ainsi que la vitesse de la mouche, on ne peut pas reconstituer son point de départ : plusieurs histoires différentes aboutissent exactement au même écrasement.*

L'anecdote est la plus célèbre des mathématiques du vingtième siècle : on pose le problème à John von Neumann, qui donne la réponse presque immédiatement ; son interlocuteur, un peu déçu, remarque que la plupart des gens essaient de sommer la série au lieu de voir l'astuce, et von Neumann répond qu'il a justement sommé la série. Les deux voies sont légitimes et le problème vaut par leur confrontation : l'une regarde le temps, l'autre regarde la distance, et la question (b) vous demande de vérifier qu'elles donnent bien le même nombre. La question (c) est un authentique paradoxe de Zénon apprivoisé — une infinité d'événements logés dans un intervalle fini —, et la question (d) montre qu'une équation du mouvement peut se laisser remonter dans un sens et pas dans l'autre, ce qui est une remarque plus profonde qu'elle n'en a l'air.

Références :

- Contexte : John von Neumann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann)
- Contexte : Série géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Contexte : Paradoxes de Zénon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxes_de_Z%C3%A9non)

Problème 95 (Le tournoi et le deuxième meilleur — Collège). **PUZ-113.** *Huit joueurs disputent un tournoi à élimination directe : quatre matchs au premier tour, deux au deuxième, une finale. On suppose qu'il existe un classement strict des huit joueurs, que le meilleur des deux gagne toujours, et qu'il n'y a pas de match nul.*

- (a) *Démontrez que le vainqueur du tournoi est bien le meilleur des huit. Montrez en revanche que le finaliste malheureux n'est pas nécessairement le deuxième, en exhibant un classement et un tableau où le vrai deuxième est éliminé dès le premier tour.*
- (b) *Le tournoi a coûté sept matchs. Organisez des matchs supplémentaires qui désignent à coup sûr le deuxième meilleur joueur, pour un total de neuf matchs, et démontrez que votre méthode ne se trompe jamais.*
- (c) *Démontrez que huit matchs ne suffisent pas : aucune organisation, même adaptative — chaque match étant choisi en fonction des résultats précédents —, ne peut garantir de désigner à la fois le premier et le deuxième en huit matchs. C'est la moitié difficile du problème.*
- (d) *Généralisez à n joueurs : donnez une méthode en $n - 2 + \lceil \log_2 n \rceil$ matchs, et démontrez qu'on ne peut pas faire mieux.*

En 1883, Charles Dodgson — que le monde connaît sous le nom de Lewis Carroll — publie une brochure sur les tournois de tennis pour dénoncer une injustice bien réelle : la méthode d'attribution du deuxième prix est fautive, et le joueur qui la reçoit n'est en général pas le deuxième meilleur. Le problème a été repris sous forme mathématique par Hugo Steinhaus, et le nombre exact de matchs nécessaires a été établi par S. S. Kislitsyn en 1964 ; Donald Knuth en donne le traitement de référence dans le troisième volume de *The Art of Computer Programming*, où le tournoi devient un algorithme de sélection et le match une comparaison. La question (c) est le cœur du sujet : pour minorer le nombre de matchs, on ne raisonne pas sur les tournois possibles mais on imagine un adversaire qui, à chaque match, choisit le vainqueur de façon à retarder le plus longtemps possible

le moment où vous saurez — technique dite de l’adversaire, aujourd’hui centrale en complexité algorithmique.

Références :

- Contexte : Tournoi à élimination directe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_%C3%A0_%C3%A9limination_directe)
- Contexte : Lewis Carroll — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll)
- Lecture : Donald E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 3, § 5.3.3 (sélection par comparaisons)

Problème 96 (Le treize tombe-t-il souvent un vendredi? — Collège). **PUZ-114.** *On travaille dans le calendrier grégorien, celui qui est en usage aujourd’hui : une année est bissextile si elle est multiple de 4, sauf si elle est multiple de 100, sauf si elle est multiple de 400.*

- Démontrez qu’un mois contient un vendredi 13 si et seulement si son premier jour est un dimanche.*
- Démontrez que toute année, commune ou bissextile, contient au moins un vendredi 13. Déterminez ensuite le nombre maximal de vendredis 13 que peut compter une même année, et démontrez votre réponse.*
- Démontrez que 400 années grégoriennes comptent un nombre entier de semaines. Déduisez-en que le calendrier se répète à l’identique tous les 400 ans, et donc que la question « quel jour de la semaine le 13 tombe-t-il le plus souvent ? » a bien un sens.*
- Répondez-y : déterminez, avec démonstration, le jour de la semaine le plus fréquent pour un 13, et le moins fréquent. Le comptage est long mais fini — organisez-le pour qu’il tienne en une page.*

La peur du vendredi 13 est récente : elle ne se répand en Europe et en Amérique qu’au dix-neuvième siècle, en soudant deux superstitions plus anciennes et indépendantes, celle du vendredi et celle du nombre treize. Le fait mathématique, lui, est attesté depuis les années 1930, quand quelqu’un a pris la peine de compter : dans le cycle grégorien de 400 ans, le 13 tombe un vendredi un peu plus souvent que n’importe quel autre jour de la semaine. Rien dans la réforme de 1582 ne visait cet effet ; il résulte du hasard heureux — la question (c) — qui fait que la longueur du cycle grégorien est un multiple de sept, ce qui n’était nullement obligé et qui rend toute la question calculable à la main. C’est un bel exemple de problème où l’arithmétique modulaire sert à remplacer un calcul infini par un tableau fini.

Références :

- Contexte : Vendredi treize — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_treize)
- Contexte : Calendrier grégorien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien)
- Contexte : Congruence sur les entiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Congruence_sur_les_entiers)

Problème 97 (Les allumettes à déplacer — Collège). **PUZ-115.** *On écrit des nombres en chiffres romains avec des allumettes : le I coûte une allumette, le V et le X en coûtent deux chacun, le signe + en coûte deux, le signe − une seule, et le signe = deux. Sur la table on lit l’égalité fausse*

$$XI + I = X.$$

Un coup consiste à retirer une allumette de la figure et à la reposer ailleurs : le nombre total d’allumettes ne change donc pas, il est interdit d’en ajouter, d’en retirer ou d’en laisser une qui ne serve à rien, et ce qui reste sur la table doit être une égalité bien formée — un nombre, un signe d’opération, un nombre, le signe =, un nombre.

- (a) *Rendez l'égalité vraie en déplaçant une seule allumette.*
- (b) *Dressez la liste de toutes les égalités vraies que l'on peut obtenir à partir de cette figure en un seul déplacement, et démontrez que votre liste est complète. C'est ici que l'invariant « le nombre d'allumettes ne change pas » fait le gros du travail, en réduisant une recherche vague à une vérification finie.*
- (c) *On n'utilise plus que les chiffres I, V, X, écrits selon les règles habituelles de la numération romaine, ce qui donne les nombres de 1 à 39. Déterminez le plus grand nombre que l'on puisse écrire avec six allumettes, et démontrez qu'aucun autre ne fait mieux.*
- (d) *Même question avec sept, puis huit, puis neuf allumettes. Déterminez à partir de combien d'allumettes on peut écrire le plus grand nombre disponible, et démontrez-le.*

Les casse-tête d'allumettes envahissent la presse populaire européenne à la fin du dix-neuvième siècle, à l'époque où l'allumette devient l'objet le plus banal d'une poche, et Henry Dudeney comme Sam Loyd en publient par centaines. On les prend pour de simples jeux d'observation, à tort : la méthode qui les résout proprement est celle-là même qu'on emploie en combinatoire sérieuse — d'abord un invariant qui élimine d'un coup l'immense majorité des figures imaginables, ensuite un examen exhaustif du petit nombre de cas qui survivent. La question (c) ajoute une optimisation authentique, où l'on doit non seulement exhiber une écriture économique mais démontrer qu'aucune autre ne fait mieux, en majorant ce qu'une allumette peut rapporter.

Références :

- Contexte : Numération romaine — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration_romaine)
- Contexte : Casse-tête d'allumettes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Matchstick_puzzle)
- Contexte : Sam Loyd — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Loyd)

Problème 98 (La côte et la vitesse moyenne — Collège, short). **PUZ-116.** *Vous montez une côte de deux kilomètres à la vitesse moyenne de 15 km/h. À quelle vitesse devez-vous la redescendre pour que votre vitesse moyenne sur l'aller-retour atteigne 30 km/h — et si aucune vitesse ne convient, démontrez-le.*

Le psychologue Max Wertheimer, fondateur de la théorie de la forme, aimait soumettre des énigmes à ses amis pour observer comment ils pensaient ; il posa celle-ci à Albert Einstein, et l'anecdote, qu'il rapporte dans *Productive Thinking*, veut qu'Einstein soit d'abord tombé dans le piège. Le piège est le mot « moyenne » : une vitesse moyenne n'est pas la moyenne des vitesses, c'est la distance totale divisée par le temps total, et ces deux quantités ne se comportent pas du tout de la même façon quand on les combine. Une fois l'énoncé traduit en temps plutôt qu'en vitesses, tout devient limpide — y compris le fait qu'une réponse puisse ne pas exister, ce qui est une conclusion parfaitement respectable et demande, elle aussi, une démonstration.

Références :

- Contexte : Moyenne harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne_harmonique)
- Contexte : Max Wertheimer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer)

L'art de la démonstration

Problème 99 (« J'ai essayé avec 3, 5 et 7, donc c'est vrai » — Collège). **PRF-64.** *Un camarade affirme : « J'ai essayé avec 3, 5 et 7, ça marche à chaque fois, donc c'est vrai. » Ce problème demande ce qui manque exactement à cette phrase.*

- (a) Calculez $n^2 + n + 11$ pour $n = 0, 1, 2, \dots, 9$, et constatez que vous obtenez chaque fois un nombre premier. Décidez ensuite si l'affirmation « $n^2 + n + 11$ est un nombre premier pour tout entier naturel n » est vraie, et démontrez votre réponse.
- (b) Placez 2 points sur un cercle et tracez la corde qui les joint : le disque est coupé en 2 morceaux. Recommencez avec 3, puis 4, puis 5, puis 6 points, en traçant toutes les cordes et en plaçant les points de sorte que jamais trois cordes ne se croisent au même endroit ; comptez les morceaux à chaque fois. Écrivez la suite de nombres obtenue, dites quelle règle elle vous suggère, puis dites si vos comptages la démontrent.
- (c) Un seul contre-exemple suffit-il à réfuter une affirmation qui commence par « pour tout » ? Suffit-il à réfuter une affirmation qui commence par « il existe » ? Justifiez les deux réponses.
- (d) Rédigez en trois ou quatre phrases ce qu'il faudrait ajouter à « j'ai essayé avec 3, 5 et 7 » pour en faire une démonstration — et pourquoi mille essais de plus n'y suffiraient toujours pas.

Les deux pièges de ce problème sont célèbres et ils ont piégé de vrais mathématiciens. Euler remarqua en 1772 que $n^2 + n + 41$ donne un nombre premier pour quarante valeurs consécutives de n avant de céder ; 11 appartient à la même petite famille de nombres, dits nombres chanceux d'Euler, et c'est pour cela qu'il tient si longtemps. Le compte des morceaux du disque est le piège inverse : la suite commence si franchement qu'on croit la connaître, et le sixième terme n'est pas celui qu'on annonce — Leo Moser en a fait un classique de la mise en garde. La leçon est la même dans les deux cas et elle est au fondement de tout ce site : vérifier n'est pas démontrer, l'un donne de la confiance, l'autre donne la certitude, et rien ne transforme la première en la seconde.

Références :

- Contexte : Contre-exemple — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-exemple>)
- Contexte : Nombre chanceux d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_chanceux_d%27Euler)
- Contexte : Partage d'un disque par des cordes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dividing_a_circle_into_areas)

Problème 100 (Deux impairs font un pair — démontrez-le — Collège). **PRF-65.** *Un entier est pair s'il s'écrit $2k$ pour un certain entier k , et impair s'il s'écrit $2k + 1$ pour un certain entier k . Tout ce qui suit ne doit se servir que de ces deux écritures.*

- (a) Vérifiez sur cinq couples de votre choix que la somme de deux entiers impairs est paire, puis dites en une phrase pourquoi ces cinq vérifications ne démontrent rien.
- (b) Démontrez que la somme de deux entiers impairs est paire. Votre argument doit valoir pour tous les couples d'entiers impairs d'un seul coup ; montrez du doigt l'endroit précis où il cesse de parler d'exemples.
- (c) Justifiez le point sur lequel repose (b) et qu'on oublie toujours de justifier : tout entier impair s'écrit bien $2k + 1$ pour un certain entier k , et tout nombre de cette forme est bien impair.
- (d) Démontrez de la même façon que le produit de deux entiers impairs est impair, que la somme de trois entiers impairs est impaire, et que la somme de trois entiers consécutifs est divisible par 3. Décidez enfin si la somme de quatre entiers consécutifs est divisible par 4.

C'est presque toujours la première vraie démonstration qu'un élève écrit, et elle contient déjà tout le mécanisme : une lettre remplace un nombre, et la ligne de calcul qui suit parle de tous les cas à la fois. Les Grecs travaillaient ces énoncés bien avant qu'on sache écrire une lettre pour un nombre — le livre IX des *Éléments* d'Euclide démontre en propositions séparées que la somme de nombres

pairs est paire, que la somme d'un nombre pair de nombres impairs est paire, et ainsi de suite, entièrement en langue et en longueurs. Comparer leur rédaction à la vôtre est instructif : le calcul littéral n'a pas rendu la démonstration possible, il l'a rendue courte. PRF-74 vous fera revenir sur le texte que vous aurez écrit ici.

Références :

- Contexte : Parité (arithmétique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_\(arithm%C3%A9tique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(arithm%C3%A9tique)))
- Contexte : Éléments d'Euclide — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_d%27Euclide)
- Contexte : Calcul algébrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_alg%C3%A9brique)

Problème 101 (Un nombre et son double — Collège, short). **PRF-66.** *Démontrez ou réfutez : un entier et son double n'ont jamais la même parité. Si l'affirmation est fausse, énoncez à sa place la règle exacte qui dit quand un entier n et son double $2n$ ont la même parité, et démontrez cette règle.*

« Démontrez ou réfutez » est un genre à part : la moitié du travail consiste à décider de quel côté on se range, et la première chose à faire est d'essayer de casser l'énoncé plutôt que de le croire. Beaucoup d'affirmations fausses en mathématiques sont presque vraies — vraies sur la moitié des cas, ou sur tous sauf un — et c'est précisément ce qui les rend dangereuses. PRF-38 pose la même question au lycée, sur les nombres irrationnels.

Références :

- Contexte : Parité (arithmétique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_\(arithm%C3%A9tique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(arithm%C3%A9tique)))
- Contexte : Contre-exemple — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-exemple>)

Problème 102 (Où se cache l'erreur : une « démonstration » que $1 = 2$ — Collège, short). **PRF-67.** *On part de deux nombres égaux, $a = b$, et on enchaîne :*

$$a^2 = ab, \quad a^2 - b^2 = ab - b^2, \quad (a - b)(a + b) = b(a - b), \quad a + b = b, \quad 2b = b, \quad 2 = 1.$$

Désignez la ligne exactement fausse — pas « quelque part par là », la ligne — et écrivez en une phrase la règle qu'elle enfreint.

Toutes les lignes sont correctement calculées, et pourtant la conclusion est fausse : c'est le meilleur argument qui soit contre l'idée qu'une démonstration serait un calcul juste. Une démonstration est un enchaînement dont chaque pas est *autorisé*, et une seule autorisation manquante suffit à tout ruiner. Ce faux raisonnement circule depuis des siècles et il a un cousin géométrique tout aussi instructif, le paradoxe du carré manquant, où un découpage semble faire apparaître une case de plus : là, ce qui triche n'est pas un calcul mais un dessin. Retenez la morale des deux — une figure et une ligne de calcul sont des indices, jamais des preuves.

Références :

- Contexte : Division par zéro — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_par_z%C3%A9ro)
- Contexte : Raisonnement fallacieux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_fallacieux)
- Contexte : Paradoxe du carré manquant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_carr%C3%A9_manquant)

Problème 103 (Le principe des tiroirs, raconté puis employé — Collège). **PRF-68.** *Le principe des tiroirs dit ceci : si l'on range plus d'objets qu'on n'a de tiroirs, alors un tiroir au moins contient au moins deux objets. Il tient en une ligne et il a l'air de ne rien dire — pourtant tout ce qui suit en découle.*

- (a) *Démontrez le principe lui-même, en deux phrases, par l'absurde : supposez que chaque tiroir contienne au plus un objet, et comptez.*
- (b) *Démontrez que parmi 13 personnes quelconques, deux au moins sont nées le même mois.*
- (c) *On choisit six nombres différents parmi 1, 2, ..., 10. Démontrez que deux d'entre eux ont pour somme 11.*
- (d) *Une tête humaine porte au plus 150 000 cheveux. Démontrez que dans une ville de 200 000 habitants, deux personnes au moins ont exactement le même nombre de cheveux.*
- (e) *Voici le véritable exercice. Pour chacune des questions (b), (c) et (d), écrivez explicitement ce qui jouait le rôle des objets, ce qui jouait celui des tiroirs, et combien il y en avait de chaque — puis dites, en une phrase par question, lequel des deux était le plus difficile à voir.*

Le principe porte le nom de Dirichlet, qui s'en est servi comme d'un outil en 1834 sous le nom de *Schubfachprinzip*, « principe des tiroirs », mais l'exemple des cheveux est bien plus ancien : un recueil français de 1622, la *Récréation mathématique* publiée sous le nom de Jean Leurechon, remarque déjà qu'il est nécessaire que deux hommes aient le même nombre de cheveux. Ce qui frappe, c'est le contraste entre la banalité de l'énoncé et la force de ses conséquences : il produit des affirmations qu'aucune observation ne pourrait établir, sur des gens qu'on n'a jamais vus. Toute la difficulté, à chaque emploi, tient dans la question « quels sont les tiroirs ? » — car ils ne sont jamais donnés. PRF-07 et PRF-55 reprennent la question au lycée, avec des tiroirs qu'il faut fabriquer soi-même.

Références :

- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)
- Contexte : Peter Gustav Lejeune Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 4 (le principe des tiroirs)

Problème 104 (Deux personnes ont le même nombre d'amis — Collège, short). **PRF-69.** *Dans un groupe d'au moins deux personnes, où l'amitié est toujours réciproque, démontrez qu'il existe deux personnes ayant exactement le même nombre d'amis à l'intérieur du groupe. Rédigez-le comme un raisonnement par l'absurde : supposez que ces nombres soient tous différents, et poussez cette supposition jusqu'à une impossibilité.*

Le raisonnement par l'absurde est la manœuvre la plus étrange de la logique — on affirme le contraire de ce qu'on veut établir, on travaille consciencieusement sur une hypothèse dont on espère qu'elle est fausse, et l'effondrement final est la démonstration. Ce problème-ci en est une version où l'on ne calcule rien du tout : il n'y a ni formule, ni figure, et l'énoncé ne dit même pas combien de personnes il y a. Traduit en langage de graphes — un point par personne, un trait par amitié — c'est l'un des premiers résultats qu'on rencontre dans la théorie née de l'article d'Euler sur les ponts de Königsberg (1736).

Références :

- Contexte : Raisonnement par l'absurde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_l%27absurde)

- Contexte : Théorie des graphes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_graphes)
- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)

Problème 105 (Ce qui ne change jamais — Collège). **PRF-70.** *Un invariant est une quantité qui ne bouge pas alors que la situation, elle, bouge. Chacune des questions ci-dessous demande de démontrer qu’une chose est impossible — et aucun essai raté, si nombreux soient-ils, ne peut établir cela.*

- Sept verres sont posés à l’envers sur une table. Un coup consiste à retourner exactement deux verres, lesquels que vous voulez. Démontrez qu’aucune suite de coups ne mettra les sept verres à l’endroit.*
- On écrit au tableau les nombres $1, 2, \dots, 10$. Un coup consiste à effacer deux nombres et à écrire à la place leur différence positive (ou 0 s’ils sont égaux). Après neuf coups il ne reste qu’un nombre : démontrez que sa parité est fixée d’avance, quels qu’aient été vos choix.*
- Un jeton est posé sur une case d’un quadrillage colorié comme un damier. À chaque coup il se déplace en diagonale, d’une case exactement. Démontrez qu’il ne pourra jamais atteindre une case de l’autre couleur, et dites ce que cela raconte du fou aux échecs.*
- Pour chacune des trois questions, nommez l’invariant en une phrase. Expliquez ensuite pourquoi exhiber un invariant démontre une impossibilité, alors que cent tentatives ratées ne démontrent rien du tout.*

L’argument d’invariance est peut-être la plus belle idée élémentaire des mathématiques : au lieu de suivre un processus qui part dans toutes les directions, on trouve la seule chose qu’il ne peut pas modifier, et l’on regarde si le but demandé la respecte. S’il ne la respecte pas, le but est hors d’atteinte — définitivement, pour toutes les suites de coups possibles, y compris celles que personne n’essaiera jamais. C’est la première technique du livre d’Arthur Engel pour les olympiades, et ce n’est pas un hasard : c’est aussi la manière dont on démontre qu’un programme informatique fait bien ce qu’il prétend (DCS-01 en donne la version échiquier). Le mot « impossible » est l’un des rares que les mathématiciens prononcent sans trembler ; l’invariant est ce qui leur en donne le droit.

Références :

- Contexte : Invariant — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariant>)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 1 (le principe d’invariance)
- Voir aussi : DCS-01, l’échiquier mutilé ([applied-discrete-cs.html#DCS-01](https://www.imstat.org/amstat/DCS-01.html))

Problème 106 (Une case en moins, et le coloriage qui décide — Collège). **PRF-71.** *On colorie un carré 5×5 comme un damier, les quatre coins recevant la même couleur. On retire une case, puis on essaie de recouvrir les 24 cases restantes par 12 dominos, chaque domino couvrant exactement deux cases voisines par un côté.*

- Comptez les cases de chaque couleur. Démontrez ensuite qu’aucun pavage n’existe dès que la case retirée est de la couleur la moins nombreuse.*
- Cherchez maintenant, parmi les cases de l’autre couleur, celles pour lesquelles un pavage existe réellement. Chaque réponse demande sa justification : une construction dans un sens, une démonstration d’impossibilité dans l’autre.*
- Le coloriage ne figure nulle part dans l’énoncé du problème : c’est vous qui l’ajoutez. Expliquez en quelques phrases ce qu’il rend visible et que le quadrillage nu ne montrait pas.*

- (d) Reprenez (a) en supposant qu'un domino ait aussi le droit de couvrir deux cases voisines en diagonale. Dites ce que devient l'argument, et à quelle ligne exactement il cesse de fonctionner.

Colorier une figure pour démontrer qu'un découpage est impossible est un tour de main que Solomon Golomb a installé au cœur d'un domaine entier lorsqu'il a inventé le mot « polyomino » en 1954 et publié ses premiers résultats de pavage. La force du procédé tient à ce qu'il ajoute au problème une information qui n'y était pas : le damier n'existe que dans votre tête, et pourtant c'est lui qui tranche. Remarquez aussi ce que la question (b) demande de plus que la (a) — une impossibilité se démontre par un argument, mais une possibilité se démontre en montrant la chose, et les deux moitiés d'un « pour quelles cases est-ce faisable ? » n'ont jamais la même allure. Le résultat frère sur l'échiquier 8×8 privé de deux cases de couleurs différentes est dû à Ralph Gomory, et son argument — d'une élégance rare — a été popularisé par Ross Honsberger en 1973.

Références :

- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Contexte : Problème de l'échiquier mutilé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l%27%C3%A9chiquier_mutil%C3%A9)
- Lecture : S. W. Golomb, *Polyominoes* (2^e éd., 1994), ch. 1

Problème 107 (La réciproque n'est pas l'énoncé — Collège). **PRF-72.** La réciproque de « si P alors Q » est « si Q alors P ». Ce sont deux affirmations différentes : démontrer l'une ne démontre pas l'autre, et il arrive constamment que l'une soit vraie et l'autre fausse.

- (a) Pour chacun des énoncés suivants, écrivez la réciproque, puis décidez si cette réciproque est vraie — par une démonstration si oui, par un contre-exemple si non. (i) Si un entier se termine par 0, alors il est divisible par 5. (ii) Si un triangle est équilatéral, alors il est isocèle. (iii) Si un entier est divisible par 6, alors il est divisible par 2 et par 3. (iv) S'il pleut, le sol est mouillé.
- (b) Ceux des énoncés dont la réciproque est vraie méritent la forme « si et seulement si ». Réécrivez-les ainsi, et rédigez pour l'un d'eux les deux sens comme deux démonstrations clairement séparées et étiquetées.
- (c) Un critère de divisibilité dit : si la somme des chiffres d'un entier est divisible par 3, alors l'entier l'est aussi. Écrivez sa réciproque, et dites laquelle des deux vous employez réellement quand vous testez 1 234 567.
- (d) Expliquez en trois phrases pourquoi « la réciproque est évidente » est l'une des phrases les plus dangereuses qu'on puisse écrire dans une copie de mathématiques.

Confondre un énoncé et sa réciproque est l'erreur de raisonnement la plus répandue, et pas seulement en mathématiques : « tous les menteurs se contredisent » ne dit rien de celui qui vient de se contredire, et un tribunal qui l'oublie condamne un innocent. Aristote la traitait déjà comme une faute nommée, et la logique médiévale l'appelait l'affirmation du conséquent. En classe, l'occasion la plus fréquente de rencontrer la distinction est géométrique : le théorème de Thalès sert à calculer des longueurs, sa réciproque sert à démontrer que des droites sont parallèles, et ce sont deux outils différents (PRF-73). PRF-46 reprend la question au lycée, sur des équivalences plus coriaces.

Références :

- Contexte : Implication réciproque — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Implication_r%C3%A9ciproque)
- Contexte : Implication (logique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Implication_\(logique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Implication_(logique)))

Problème 108 (Thalès, et la réciproque de Thalès — Collège). **PRF-73.** Deux droites se coupent en A. Sur la première on place B, puis M, du même côté de A ; sur la seconde on place C, puis N, du même côté de A. Le théorème de Thalès affirme que si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}.$$

- (a) On donne $AB = 3$, $AM = 5$, $AC = 6$, et (BC) parallèle à (MN). Calculez AN en écrivant, à côté de chaque égalité, l'hypothèse qui l'autorise. Une seule de vos lignes se sert du parallélisme : entourez-la.
- (b) La réciproque du théorème sert à démontrer qu'une chose est parallèle. Énoncez-la précisément, hypothèses comprises, puis servez-vous-en pour démontrer que deux droites d'une figure de votre construction sont parallèles.
- (c) La réciproque exige que les points soient placés « dans le même ordre » sur les deux droites. Construisez une figure où les rapports de longueurs sont bien égaux mais où cette condition n'est pas remplie, et décidez, avec justification, si les droites y sont parallèles.
- (d) Dites en deux phrases ce que (c) enseigne : ce qui arrive à une démonstration quand on applique un théorème sans vérifier l'une de ses hypothèses.

La tradition fait de Thalès de Milet, vers 600 av. J.-C., le premier à avoir démontré plutôt que constaté, et la plus jolie des légendes le montre mesurant la hauteur de la grande pyramide par la longueur de son ombre — c'est-à-dire employant très exactement le théorème qui porte aujourd'hui son nom. Une curiosité mérite d'être connue : l'appellation « théorème de Thalès » pour cet énoncé de proportions est une convention française, quand l'anglais l'appelle le théorème des intercepts et réserve le nom de Thalès à un tout autre résultat, celui de l'angle inscrit dans un demi-cercle. Ce théorème est souvent le premier dont un élève français utilise la réciproque comme un outil de démonstration à part entière, et il vaut la peine de bien voir que les deux sens ne servent pas au même travail : l'un mesure, l'autre prouve.

Références :

- Contexte : Théorème de Thalès — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Thal%C3%A8s)
- Contexte : Thalès — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%A8s>)
- Contexte : Éléments d'Euclide — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_d%27Euclide)

Problème 109 (Rédiger : ce qu'un lecteur a le droit d'exiger — Collège). **PRF-74.** Trouver un argument et l'écrire sont deux travaux distincts, et le second s'apprend. Reprenez la démonstration que vous avez trouvée en PRF-65 (b) — la somme de deux entiers impairs est paire — et travaillez-la comme on travaille un texte.

- (a) Rédigez-la pour un camarade absent ce jour-là : chaque fait employé doit être nommé, et aucune étape ne doit lui demander de deviner. Comptez ensuite vos phrases.
- (b) Soulignez les mots qui portent la logique — « soit », « supposons », « donc », « or », « il existe », « pour tout » — et vérifiez qu'aucune phrase n'en est privée par accident. Une phrase sans mot de liaison est souvent une phrase qui ne démontre rien.

- (c) *Donnez votre texte à quelqu'un qui n'a pas cherché le problème, en lui demandant de s'arrêter à la première ligne qu'il ne croit pas. Réécrivez à partir de cette ligne, puis recommencez l'opération avec un autre lecteur.*
- (d) *Faites le même travail sur votre démonstration de PRF-68 (c), qui est d'une autre nature : une phrase y remplace un calcul. Dites enfin, en deux phrases, ce que change le passage de « je vois pourquoi c'est vrai » à « j'ai écrit pourquoi c'est vrai ».*

La quatrième et dernière étape de la méthode de George Pólya, dans *How to Solve It* (1945), traduit en français sous le titre *Comment poser et résoudre un problème*, s'appelle « revenir en arrière » : le problème n'est pas fini quand la réponse est trouvée, il est fini quand l'argument tient debout tout seul, sans son auteur à côté pour l'expliquer. C'est exactement le service que rend, dans la vie d'un mathématicien, le rapporteur d'un article : quelqu'un qui n'est pas dans votre tête et qui s'arrête à la première ligne qu'il ne croit pas. La question (c) vous fait fabriquer ce lecteur, et c'est de loin l'exercice le plus utile de cette page — parce qu'une démonstration qu'on est seul à comprendre n'a encore convaincu personne.

Références :

- Contexte : Démonstration (logique et mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9monstration_\(logique_et_math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9monstration_(logique_et_math%C3%A9matiques)))
- Contexte : George Pólya — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya)
- Lecture : G. Pólya, *Comment poser et résoudre un problème* (trad. fr. de *How to Solve It*)

Problème 110 (Toujours vrai, ou seulement souvent vrai — Collège, short). **PRF-75.** *Décidez, avec démonstration, si l'affirmation « la somme de deux nombres premiers est un nombre pair » est toujours vraie ; si elle ne l'est pas, énoncez et démontrez la règle exacte qui dit quand elle l'est. Dites ensuite en une phrase ce que change, pour un mathématicien, le passage de « je n'ai trouvé aucune exception » à « il ne peut pas y en avoir ».*

La distinction entre « toujours vrai » et « vrai dans tous les cas que j'ai regardés » est la frontière même des mathématiques, et il existe un exemple magnifique juste à côté de celui-ci : la conjecture de Goldbach affirme que tout entier pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. Elle a été vérifiée par ordinateur pour tous les entiers pairs jusqu'à plus de quatre milliards de milliards, sans la moindre exception, et personne ne l'a démontrée depuis qu'Euler et Goldbach en ont discuté par lettres en 1742. Voilà à quoi ressemble une affirmation « souvent vraie » : indéfiniment vérifiée, toujours non démontrée, et donc toujours pas un théorème.

Références :

- Contexte : Nombre premier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier)
- Contexte : Conjecture de Goldbach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Goldbach)
- Voir aussi : Problèmes ouverts (open-problems.html)

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.